

# Nationell jordartskartering

Matjordens egenskaper i åkermarken



- Nära 12 600 nya jordprover har samlats in och analyserats utifrån textur, mullhalt, pH samt halt av växtnäringsämnen.
- Data och kartor finns tillgängliga på SLUs och Jordbruksverkets webbplatser.
- Den nya jordartskarteringen ger en förbättrad statistik över matjordens egenskaper i åkermarken och den nya jordartskartan har en högre upplösning än tidigare karta.



# Nationell jordartskartering

## Matjordens egenskaper i åkermarken

*Jordbruksverket fick 2006 i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell jordartskartering av åkermarken. Med medel från återförda handelsgödselavgifter och Havsmiljöanslaget genomfördes en jordprovtagning i matjordslagret i åkermarken under åren 2011–2012. Statistiska centralbyrån gjorde urvalet av provpunkter, Hushållnings-sällskapet och Eurofins genomförde provtagningen och proverna analyserades av Eurofins. Resultaten bearbetades och sammanställdes av Faruk Djodjic vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Även Bertil Albertsson vid Jordbruksverket har bidragit till arbetet.*

### Författare

Robert Paulsson, Jordbruksverket  
Faruk Djodjic, Sveriges Lantbruksuniversitet  
Carina Carlsson Ross, Jordbruksverket  
Karin Hjerpe, Jordbruksverket

### Omslag

Foto: Shutterstock



# Sammanfattning

Jordbruksverket har genomfört en nationell jordprovtagning i åkermarkens matjordslager. Nära 12 600 jordprover har samlats in i fält och analyserats utifrån textur och mullhalt samt innehåll av fosfor, järn, aluminium, kalcium, kalium och magnesium. Resultaten från den nya jordprovtagningen har kombinerats med data från SLU:s miljöövervakningsprogram ”Yttäckande rikskartering av åkermark” för att få ett heltäckande provtagningsnät över Sveriges åkermark. Totalt finns därmed nästan 15 000 provtagningspunkter.

Kartor över matjordens egenskaper har tagits fram utifrån jordproverna, däribland en jordartskarta med FAO:s jordartsklasser. Den nya jordartskartan har en högre upplösning än den tidigare jordartskartan. En jämförelse med data från jordprover som samlats in kopplat till miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder visar att den nya jordartskartan också stämmer bättre överens med verkligheten än den tidigare.

Den nya jordartskartan kan användas i sammanhang där geografiska skillnader i matjordens struktur behöver kartläggas, exempelvis för att beräkna åkermarkens läckage av näringsämnen eller som ett underlag för beräkningar av åkermarkens produktionsförmåga och jordbrukets konkurrenskraft i olika delar av Sverige. Den kan också utgöra ett underlag för att peka ut var åtgärder behöver vidtas, i form av exempelvis strukturskalkning eller andra åtgärder som syftar till att minska jordbrukets kväve- och fosforläckage.



# Innehåll

|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Inledning .....                                                          | 1  |
| 1.1   | Bakgrund .....                                                           | 1  |
| 1.2   | Uppdrag och utförande .....                                              | 1  |
| 1.3   | Syfte och avgränsning .....                                              | 2  |
| 2     | Genomförande .....                                                       | 4  |
| 2.1   | Fördelning av provtagningspunkter .....                                  | 4  |
| 2.2   | Provtagning och analyser .....                                           | 5  |
| 2.2.1 | Provtagningspunkter .....                                                | 5  |
| 2.2.2 | Provtagningsmetodik .....                                                | 6  |
| 2.2.3 | Analyser .....                                                           | 6  |
| 2.3   | Från punkt till karta .....                                              | 8  |
| 2.4   | Jämförelse med data från miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder ..... | 9  |
| 3     | Resultat och diskussion .....                                            | 11 |
| 3.1   | Jordart .....                                                            | 11 |
| 3.2   | Mullhalt .....                                                           | 14 |
| 3.3   | pH och kalcium .....                                                     | 14 |
| 3.4   | Fosfor .....                                                             | 15 |
| 3.5   | Kalium och magnesium .....                                               | 16 |
| 3.6   | Fosformättnadsgrad och fosforbindningskapacitet .....                    | 18 |
| 4     | Fortsatt arbete .....                                                    | 19 |
| 4.1   | Användningsområden för jordprovtagningen .....                           | 19 |
| 4.2   | Behov av vidare utveckling .....                                         | 19 |
| 5     | Referenser .....                                                         | 20 |
|       | Bilaga 1 Analysmetoder .....                                             | 21 |
|       | Bilaga 2 Sammanställning av underlagsdata .....                          | 23 |
|       | Bilaga 3 Kartor över jordarter i olika avrinningsområden .....           | 30 |





# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Åkermarken, med sina fasta partiklar och porerna mellan dem, skapar fysikaliska, kemiska, mekaniska och biologiska förutsättningar för växterna. Den översta delen av åkermarken kallas matjord och den underliggande alven. Olika jordar delas in i jordarter, i första hand utifrån storleken på de fasta partiklarna. Jordarten påverkar bland annat markens kapacitet att binda vatten och näringsämnen.

Genom att kartera matjordslagret i åkermarken får vi därför en bild av många olika egenskaper hos jorden som har betydelse för såväl produktionsförmåga som miljöpåverkan vid olika typer av odling. Jordarten har bland annat stor betydelse för storleken på det beräknade läckaget av växtnäringsämnen. Detta gör att en tillförlitlig kartläggning och skattning av markens jordart är en förutsättning för att göra en så korrekt beräkning av växtnäringsförluster från åkermarken som möjligt. Därtill behövs ett bra underlag för att kunna rikta olika åtgärder som syftar till att minska näringsläckage från jordbruksmark till de platser där de ger störst effekt.

Sedan mitten av 90-talet har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört provtagningar och analyser av åkermark och gröda inom det rikstäckande miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”. Syftet var att beskriva tillståndet i svensk jordbruksmark. Den första provtagning, som genomfördes under 1994 och 1995, omfattade 3 100 provtagningspunkter. En ny provtagningsomgång inleddes under 2001. 2 000 provtagningspunkter ingick, varav runt en fjärdedel provtogs under 2001, och resterande under 2003, 2005 och 2007 (antalet fördelades jämnt mellan åren). Tanken är att nya prover ska samlas in vid samma provtagningspunkter vart tionde år. Jordproverna har analyserats med avseende på mullhalt, jordart, pH och kalktillstånd, innehåll av växtnäringsämnen och halter av spårelement. Resultaten, inklusive jordartskartor, finns presenterade i Eriksson m.fl. (2010).

Den jordartskarta som tagits fram baserat på jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” har brister i och med att provtätheten är låg och provpunkternas geografiska läge inte är säkert fastställda utan i de flesta fall utgörs av avrundade koordinater (Djodjic m. fl., 2009). I ett projekt testades därför en ny metod för att ta fram jordartskartor (Djodjic m. fl., 2009). Metoden bedömdes vara enkel och kunna användas för att ta fram förbättrade jordartskartor för hela Sverige, men för att det skulle vara möjligt krävdes att nya jordprover samlades in med exakta koordinater angivna.

## 1.2 Uppdrag och utförande

Jordbruksverket fick 2006 i uppdrag av regeringen att ta fram en förbättrad karta över matjordslagret i den svenska åkermarken. Projektet blev möjligt genom att Jordbruksverket tilldelades återförda miljöskattemedel, dvs. medel från den före detta handelsgödselsskatten, under ett antal år. Totalt fick Jordbruksverket 12 miljoner via regleringsbrevet samt sökte och fick ytterligare 2 miljoner från Havsmiljöanslaget. Den totala budgeten för projektet uppgick till 14 miljoner. Därutöver har Jordbruksverket bidragit med lönekostnader.

Jordbruksverket tog fram ett förslag på utformning och genomförande av en stor-skalig jordartskartering. Planen från börjat var att utnyttja texturdata från miljö-ersättningen för miljöskyddsåtgärder – en ersättning inom landsbygdsprogrammet där markkartering ingick som ett krav. Det visade sig att detta inte skulle vara ett bra angreppssätt ur statistisk synpunkt. Lantbrukarnas anslutning till åtgärden var frivillig, vilket innebar att det fanns ett stort antal punkter inom små, begränsade områden/gårdar medan få eller inga punkter fanns däremellan. För att få heltäckande data för Sverige beslutades därför att en helt ny kartering behövdes, med provplatser jämnt fördelade över åkermarken.

Jordbruksverket gav Statistiska centralbyrå (SCB) i uppdrag att göra det statistiska urvalet för jordprovtagningarna, för att säkerställa att resultaten skulle fungera tillfredsställande i statistiska bearbetningar. SCB har redovisat arbetet med urvalet av provpunkter från jordprovtagningen i en teknisk rapport (SCB, 2012).

Genom en upphandling av provtagning och analyser som Jordbruksverket genomförde våren 2011 fördelades provtagningen mellan Hushållningssällskapen (10 län) och Eurofins (7 län). Jordproverna samlades in under 2011 och 2012. Analyserna har utförts av Eurofins laboratorium i Kristianstad med deras standardiserade metoder. Daniel Olsson vid Eurofins har levererat underlag om analysmetoder (bilaga 1).

Jordbruksverket gav Faruk Djodjic vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att bearbeta data. Jordartskartor skulle tas fram, där jordarna delades in i klasser enligt den internationella texturklassificeringen från FAO (Johnsson et al., 2008), vilka bland annat används i de nationella beräkningarna av näringsämnesläckage från jordbruksmark. Därtill skulle det nya datasetet jämföras med det tidigare som innehöll jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”. Avslutningsvis skulle databearbetningen ge en generell bild av hur mycket olika parametrar varierar mellan olika utlakningsregioner. Resultaten har sammanställts i en teknisk rapport (Djodjic, 2015).

Uppgifter från jordartskarteringen har tillgängliggjorts på Jordbruksverkets webbplats [www.jordbruksverket.se/jordart](http://www.jordbruksverket.se/jordart) och på SLU:s webbplats för miljöövervakning av jordbruksmark <http://miljodata.slu.se/mvm/aker>. På SLU:s webbplats finns även länkar till en webbtjänst för sökning av data på kommun- och länsnivå <http://www.slu.se/miljodata-MVM> och <http://miljodata.slu.se/mvm/>. Alla data inklusive koordinatsatta provtagningspunkter finns tillgängliga för forskningsändamål och kan beställas från datavärden (SLU).

### 1.3 Syfte och avgränsning

Syftet med denna rapport är att ge en bakgrundsbeskrivning till hur den nya jordartskartan har tagits fram samt hur den skiljer sig från den tidigare jordartskartan. Även en analys som genomförts i syfte att identifiera områden där risken för fosforläckage från åkermarken är stor redovisas.

Fokus i databearbetningen har legat på att jämföra det nya datasetet med det tidigare som innehöll jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”. I rapporten presenteras således inte djupare analyser av hur korrekt den nya jordartskartan är, exempelvis om skillnaderna mellan olika jordarter, och andra parametrar, är statistiskt signifikanta. Inte heller diskuteras skillnaden

i utfall beroende på de olika metoder som använts för att ta fram kartorna. Den analys som gjordes av skillnader i olika parametrar mellan olika utlakningsregioner återfinns inte i denna rapport, utan enbart i Djodjic (2015).

I kapitel 2 beskrivs jordprovtagningen och databearbetningen, inklusive syften med urval och analyser och de avgränsningar som gjordes i de olika stegen. En mer utförlig beskrivning av fördelningen av de nya provtagningspunkterna finns i SCB (2012) och av metoden för framtagandet av kartor i Djodjic (2015). I kapitel 3 beskrivs hur olika mätta parametrar varierar över Sverige samt skillnaderna i utfallet mellan det nya datasetet och det tidigare som innehöll jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”. I kapitel 4 diskuteras det fortsatta arbetet.

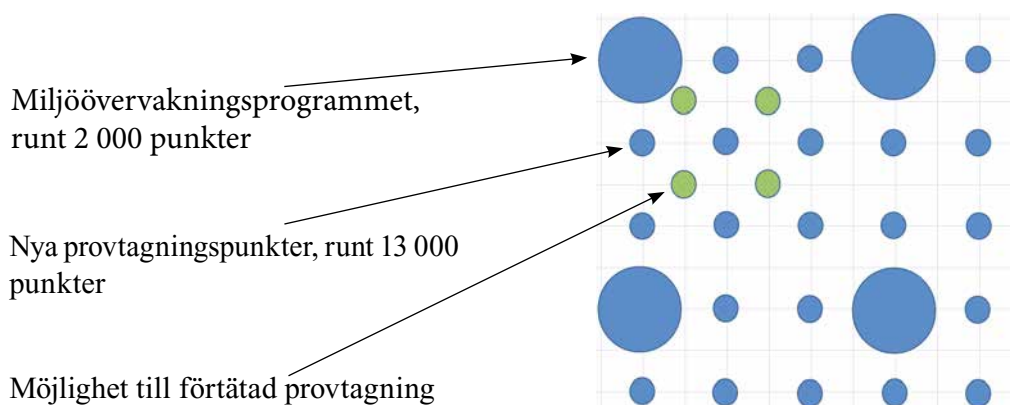
## 2 Genomförande

### 2.1 Fördelning av provtagningspunkter

De nya provtagningspunkterna skulle placeras på ett sådant sätt att de kompletterade de 2 000 provtagningspunkter som ingår i den yttäckande rikskarteringen av mark och gröda som SLU genomför fortlöpande inom miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”.

Under 2011 genomförde enheten för lantbruksstatistik vid SCB en urvalsdragning av provplatser. Urvalsramen utgjordes av åkermark som fanns registrerad i Jordbruksverkets register för arealbaserade stöd 2010. Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt Västernorrlands län utgick, eftersom andelen jordbruksmark är liten i dessa län och att det bedömdes vara viktigast att öka antalet nya provtagningspunkter i de mer jordbruksrika länen.

SCB placerade koordinatpunkterna i ett rutnät så att de nya provtagningspunkterna fick så stort avstånd som möjligt från provtagningspunkterna i miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”. Rutstorleken anpassades till önskat antal provtagningspunkter, som begränsades till 13 000 utifrån finansiering. De skärningspunkter i rutnätet som hamnade på åkermark valdes ut för provtagning (figur 1).



Figur 1. De nya provpunkterna placerades ut så att de kompletterade provtagningspunkter i miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”.

Med urvalsstorleken 13 000 provtagningspunkter kom SCB fram till att det optimala avståndet mellan provtagningspunkterna var 1 000 meter. För att ingen som känner till var en av provtagningspunkterna ligger och hur stora rutorna är ska kunna lokalisera övriga provtagningspunkter, flyttades provtagningspunkterna 1–150 meter i slumpmässig riktning från den ursprungliga skärningspunkten.

Kontaktuppgifter till dem som brukade åkermarken till vilka provtagningspunkterna förlagts samlades in. Informationsbrev skickades ut till lantbrukarna och före provtagningen kontaktades de per telefon. Lantbrukarna fick ge sitt samtycke till provtagningen och fick samtidigt löfte om att deras provtagningsresultat endast skulle användas för forskningsändamål.

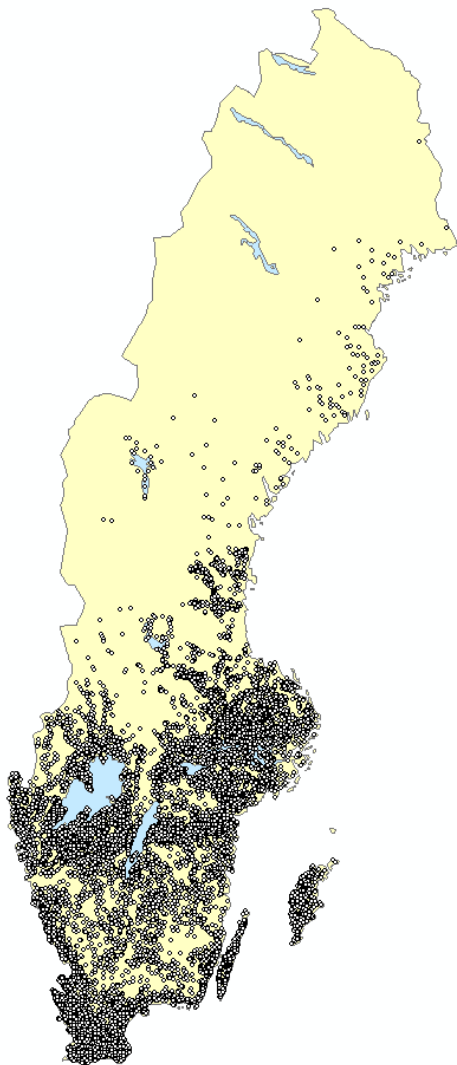
## 2.2 Provtagning och analys

### 2.2.1 Provtagningspunkter

Totalt har 12 598 punkter provtagits inom den nya jordprovtagningen. Bortfallet varierar mellan olika län, men uppgår totalt till drygt 3 procent. Merparten av provpunkterna föll bort i samband med provtagningen.

Tillsammans med de drygt 2 000 provtagningspunkterna från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” finns därmed nästan 15 000 provtagningspunkter.

Fördelningen av provpunkterna visas i figur 2.



Figur 2. Geografisk fördelning av punkter i den nya jordprovtagningen (n=12 598) och miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” (n=2 036).

I den nya jordprovtagningen exkluderades de fyra nordligaste länen (se avsnitt 2.1). Den totala arealen åkermarken i de län där provtagningen genomförts uppgår till 2 530 050 hektar. Detta innebär att medeltätheten är runt 1 prov per 200 hektar (SCB, 2012). Punkttätheten är högre i delar av Sverige med högre andel jordbruksmark (tabell 1).

Tabell 1. Provtagningspunkternas och åkermarkens fördelning per län.

| Län              | Antal prov-punkter | Fördelning prov-punkter (procent) | Åkermark (hektar) | Fördelning åker-mark (procent) |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Stockholms       | 433                | 3,3                               | 83 513            | 3,4                            |
| Uppsala          | 810                | 6,2                               | 166 713           | 6,9                            |
| Södermanlands    | 671                | 5,2                               | 126 223           | 5,2                            |
| Östergötlands    | 1 120              | 8,6                               | 202 686           | 8,4                            |
| Jönköpings       | 466                | 3,6                               | 88 853            | 3,7                            |
| Kronobergs       | 247                | 1,9                               | 47 951            | 2,0                            |
| Kalmar           | 666                | 5,1                               | 122 062           | 5,0                            |
| Gotlands         | 458                | 3,5                               | 85 665            | 3,5                            |
| Blekinge         | 170                | 1,3                               | 31 345            | 1,3                            |
| Skåne            | 2 352              | 18,1                              | 444 872           | 18,4                           |
| Hallands         | 579                | 4,5                               | 110 075           | 4,5                            |
| Västra Götalands | 2 553              | 19,6                              | 468 365           | 19,3                           |
| Värmlands        | 589                | 4,5                               | 108 081           | 4,5                            |
| Örebro           | 558                | 4,3                               | 105 289           | 4,3                            |
| Västmanlands     | 615                | 4,7                               | 102 029           | 4,2                            |
| Dalarnas         | 331                | 2,5                               | 60 691            | 2,5                            |
| Gävleborgs       | 382                | 2,9                               | 67 702            | 2,8                            |
| Totalt           | 13 000             | 100                               | 2 422 115         | 100                            |

### 2.2.2 Provtagningsmetodik

Vid provtagningen skulle jordprovet innehålla minst 9 borrhstick ner till 20 cm djup inom en radie på 3–5 meter från den angivna koordinatpunkten. Jorden förpackades i kartong eller plastburk som märktes med provplatsens nummer och skickades för analys.

Om punkten hamnat vid någon typ av odlingshinder fick den enligt instruktionerna till provtagningspersonalen flyttas maximalt 10 meter in mot mitten av fältet. I praktiken visade det sig att ett fåtal platser behövdes flyttas längre, upp mot 25 meter, för att provtagningen skulle kunna genomföras.

Moränjord skulle enligt instruktionen markeras för de jordar där det var aktuellt, men det har tyvärr inte blivit fullständigt angivet.

### 2.2.3 Analyser

När den förtätade provtagningen först planerades var det meningen att endast textur skulle analyseras. Efter diskussioner med forskare och representanter från andra myndigheter framkom ett stort behov av att även inkludera andra parametrar i undersökningen, främst fosforinnehåll i jorden. Börling m.fl. (2004) och Ulén (2006) visar att fosforbindning och fosforfrigörelse i svenska jordar är relaterad till mängden järn och aluminium i marken. Därför fanns också en önskan om att analysera järn- och aluminiumhalter. Kostnaden för att utöka analyserna bedömdes inte som betydande i förhållande till själva provtagningen, vilket gjorde att även fosfor, järn

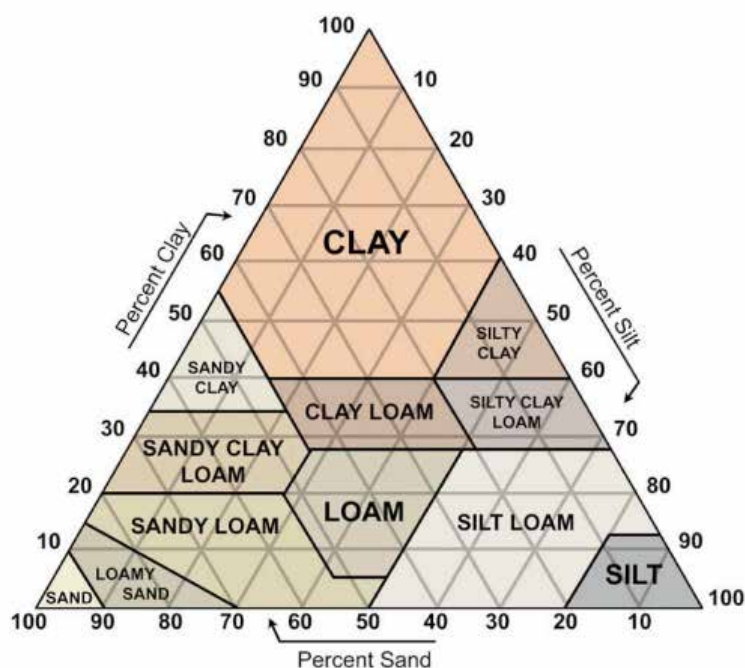
och aluminium inkluderades i analyserna. Övriga näringsämnen (magnesium, kalium och kalcium) ingick i analyspaketet. Även mullhalten analyserades.

Mängden fosfor, magnesium, kalium och kalcium i jorden bestämdes genom extraktion med ammoniumlaktat. Det ger ett ungefärligt mått på mängden växttillgängliga näringsämnen. Parametrarna som analyserades presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Parametrar som analyserades.

| Parameter |
|-----------|
| Ler       |
| Silt      |
| Sand      |
| Mullhalt  |
| pH        |
| Fosfor    |
| Kalium    |
| Järn      |
| Aluminium |
| Magnesium |
| Kalcium   |

Utifrån innehållet av ler, silt och sand klassificerades jordarten enligt FAO:s system (Johnsson m.fl. 2008; figur 3).



Figur 3. Texturtriangel med kornstorleksfördelningen (ler, silt och sand) för olika jordarter enligt FAO:s klassificeringssystem.

Mätosäkerheten uppgår 20 procent för lerhalt och 30 procent för silt- och sandhalt. För mullhalten är mätosäkerheten 15 procent. För pH är mätosäkerheten 0,3 pH-enheter och för fosfor, kalium, järn, aluminium, magnesium och kalcium 20 procent.

Totalt analyserades 12 598 jordprover, men antal jordprover med befintliga analyserade värden kan skilja mellan olika variabler, då vissa variabelvärden saknas för några prover.

## 2.3 Från punkt till karta

Kartorna togs fram genom två olika metoder. Den första metoden var densamma som tidigare använts i miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” (Eriksson m.fl., 2010). Den användes för att ta fram kartor för mullhalt, pH, kalcium, fosfor, kalium, magnesium, fosformättnadsgrad och fosforbindningskapacitet. Metoden innebar att glidande medianvärdesinterpolation användes för kartering till ett raster med 10x10 km-rutor (celler). I varje rastercell beräknades medianvärdet av analysvärden inom ett kvadratisk sökfönster med storleken 25x25 km. Om antal observationer var färre än tio, användes ett sökfönster på 50x50 km. Kartornas täckningsgrad kan variera beroende av varierande antal punkter med analysvärden för olika parametrar.

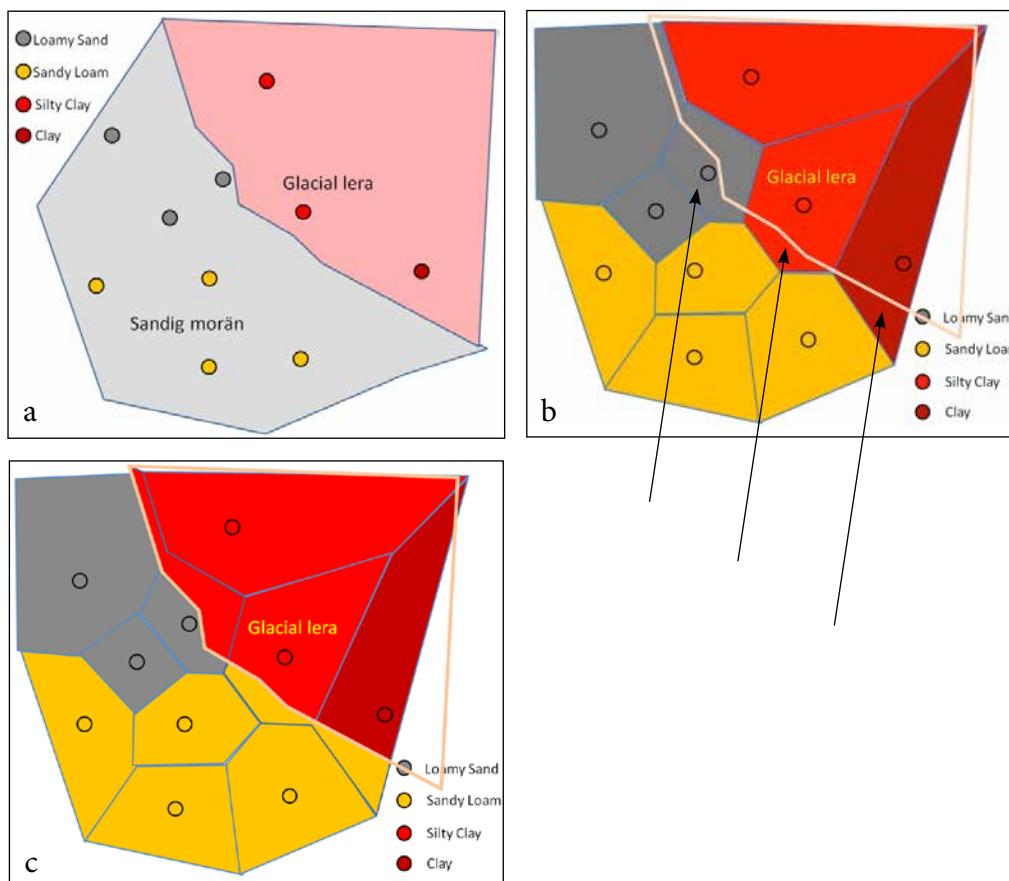
Den andra metoden utgick från så kallade Voronoipolygoner och har föreslagits av Djodjic m.fl. (2009). Den användes för att ta fram jordartskartor. Voronoipolygoner tas fram genom att varje position inom en polygon är närmare provpunkten inom polygonen än alla de andra närliggande provpunkterna. Avgränsningen av Voronoipolygonernas utbredning styrdes i detta fall med en jordartskarta framtagen av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I denna underlagskarta ingick kartor med olika upplösning<sup>1</sup>. Därefter grupperades SGU:s alla jordartsklasser i tre texturgrupper – fin, medium och grov – utifrån ler-, silt- och sandhalt. Därmed placerades till exempel alla SGU:s jordartsklasser med höga lerhalter i texturgrupp fin, medan alla jordartsklasser med låga lerhalter tilldelades texturgrupp grov.

Sedan tilldelades de nytagna jordproverna texturgruppsstillhörighet utifrån den Voronoipolygon i vilken de var placerade. I enstaka fall avvek de nytagna provernas halter av ler, silt och sand från 25- och 75-percentilvärdena för texturgruppen i den Voronoipolygon i vilken de hamnat. Då anpassades det nytagna provets gruppstillhörighet (figur 4). På det sättet undveks att enstaka avvikande provtagningspunkter används för interpolering.

---

<sup>1</sup> A: Kartering 1:50 000, B: B, C, D, E, G-kartering 1:100 000–1:200 000, M: Mitt Norrland 1:250 000, N: Norrlandskarteringen samt R: Nationalatlasen 1:1 000 000.





Figur 4. Utifrån SGU:s jordartskarta och provtagningspunkterna (a) togs Voronoi-polygoner fram (b). I de fall provtagningspunkten avvek från SGU:s jordartskarta (se pilar i figur b) korrigerades Voronoi-polygonerna (c).

## 2.4 Jämförelse med data från miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder

För att utvärdera resultaten jämfördes den nyframtagna jordartskartan och den som tidigare använts (Eriksson m.fl., 1999) med oberoende data från miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder. Dessa data omfattar 22 419 provtagningspunkter.

Utvärderingen gjordes genom en analys av tematisk noggrannhet enligt Eklund (1999). En korstabulering gjordes mellan den klassificering som skulle utvärderas (i detta fall både den gamla och den nya jordartskartan) och referensdata (i detta fall 22 419 punkter från miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder) som den utvärderades mot.

Två olika utvärderingssätt användes. Det första var objektsnoggrannhet ( $B$ ), det vill säga sannolikhet att en slumpmässigt vald punkt är korrekt karterad. Objektsnoggrannheten beräknades enligt:

$$B = \frac{P_{\text{korrekta}}}{P_{\text{utvärdering}}} \times 100$$

där

$P_{\text{korrekta}}$  är antalet korrekt karterade punkter och  $P_{\text{utvärdering}}$  är antalet utvärderingspunkter.

Det andra var överensstämmelsekoefficienten *kappa*. *Kappa* är en koefficient som varierar mellan -1 och +1, och uttrycker i vilken grad punkterna i den utvärderade kartan skiljer sig från en slumpmässig klasstillhörighet. Vid en slumpmässig fördelning blir *kappa* lika med 0, en perfekt överensstämmelse ger värdet +1 och en total avsaknad av överensstämmelse ger värdet -1. Ekvationen för beräkning av *kappa* är:

$$\kappa = \frac{\sum_{i,i=1}^n p_{ii} - \sum_{i,i=1}^n q_{ii}}{1 - \sum_{i,i=1}^n q_{ii}}$$

där

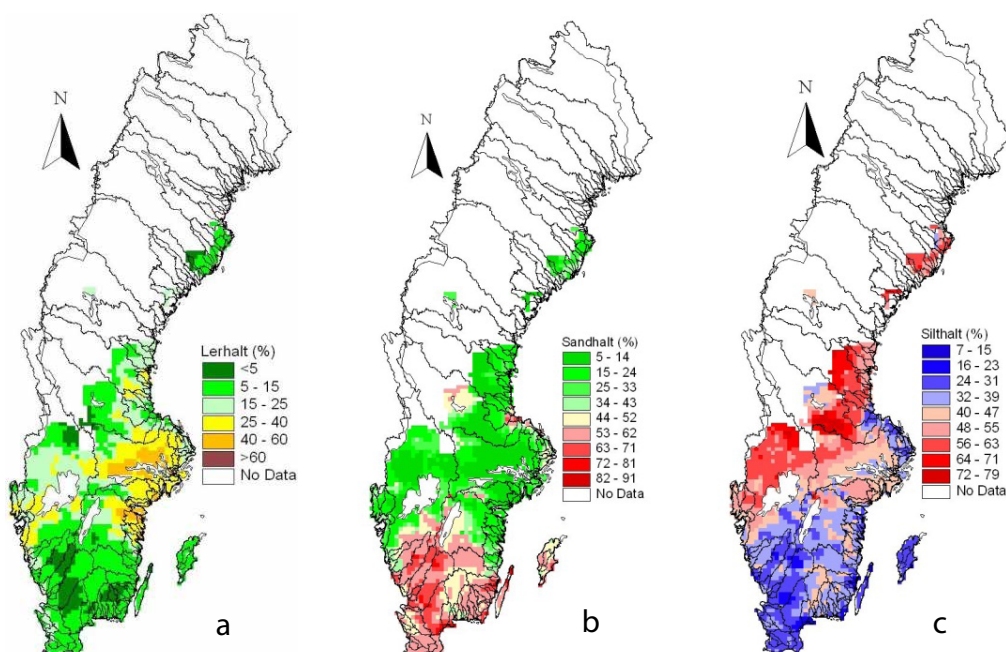
$\kappa$  är kappa,  $i$  är klassindex,  $p_{ii}$  är proportionen rätt karterade punkter för klass  $i$ ,  $q_{ii}$  är proportionen förväntade punkter vid slumpmässighet för klass  $i$  och  $n$  är antalet klasser. I vårt fall motsvarar proportionen förväntade punkter vid slumpmässig fördelning den procentuella jordartsfördelningen enligt den framtagna kartan. Om vi tänker oss ett område med en viss fördelning av klasserna clay (90 procent) och sand (10 procent) och vi fördelar ett stort antal utvärderingspunkter i detta landskap slumpmässigt så borde proportionen förväntade punkter vid slumpmässighet ( $q_{ii}$ ) för klass clay motsvara 90 procent och för klass sand 10 procent.

Resultaten av bestämningen av den tematiska noggrannheten presenteras på vattendistriktsnivå.

## 3 Resultat och diskussion

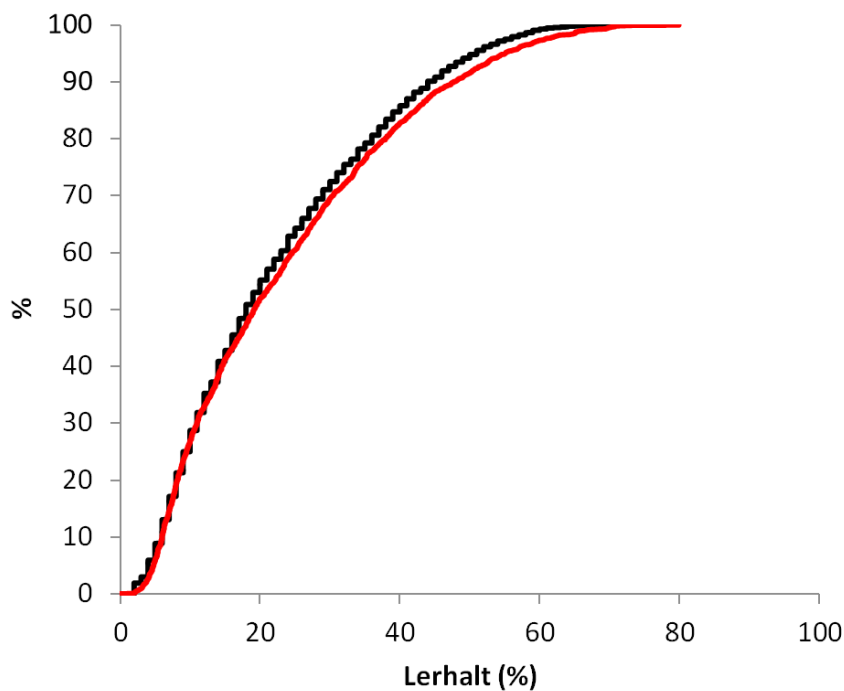
### 3.1 Jordart

De insamlade jordproverna visar att kornstorleken varierar beroende på var i landet man befinner sig. De styva lerorna (över 40 procent lerhalt) finns huvudsakligen runt Mälaren och i den östra delen av Östergötland (till exempel Vikbolandet). I anslutning till styva leror finns också mellanleror (25–40 procent lerhalt). De förekommer även i områden söder och sydväst om Vänern (figur 5a). Sandhalten överstiger 50 procent i de flesta delarna av Götaland (figur 5b), med undantag för områden med hög lerhalt i Västra Götalands län och Östergötlands län. Höga silthalter förekommer främst i mellersta Sverige – Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, samt norra delarna av Örebro och Västmanlands län (figur 5c).



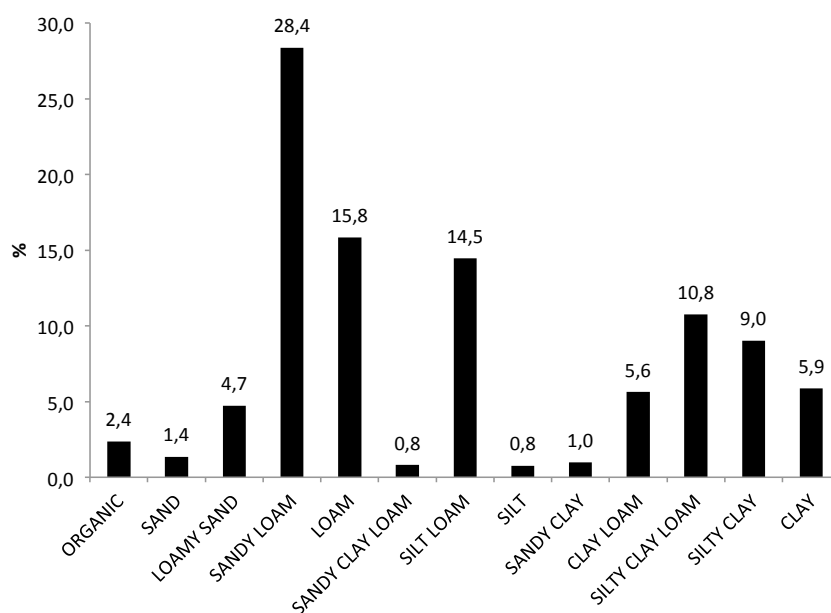
Figur 5. Geografisk fördelning av olika partikelstorlekar i matjorden: lerhalt (a), sandhalt (b) och silthalt (c). För de vita områdena i kartorna saknas data.

När jordproven i det nya datasetet med nära 12 600 provtagningspunkter jämförs med det tidigare som enbart innehöll jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” noteras en liten men på riksnivå statistiskt signifikant ( $p < 0,01$ ) skillnad i ler- och silthalt (se bilaga 2). Halterna är högre i det nya datasetet (figur 6). Skillnaderna är dock av liten betydelse vid framtagandet av en jordartskarta, eftersom varje jordartsklass täcker ett spann av ler- och silt- och sandinnehåll (figur 3). Dessa spann täcker in de små skillnader i ler- och silthalt som identifierats.



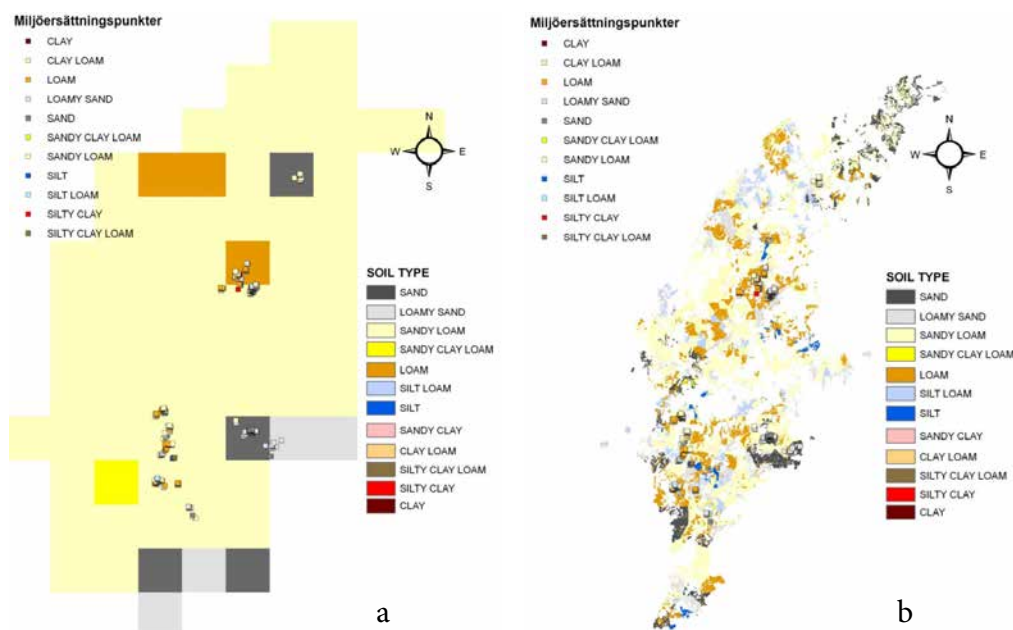
Figur 6. Kumulativ fördelning av lerhalt i nya jordprover (I) och i jordprover från miljöövervakningsprogrammet "Yttäckande rikskartering av åkermark" (—).

Utifrån kornstorleken delades jordproverna in i FAO:s jordartsklasser (figur 7). Flest prover (3 546) tillhör jordartsklassen sandy loam, följt av loam (1 980 prover), silt loam (1 809 prover) och silty clay loam (1 346 prover). De två lerrikaste jordartsklasser (silty clay och clay) omfattar cirka 15 procent av alla punkter. Dessa resultat överensstämmer med resultaten från tidigare sammanställning av data från miljöövervakningsprogrammet "Yttäckande rikskartering av åkermark" (Eriksson m.fl., 1999).



Figur 7. Fördelningen av jordprover (n=12 502) mellan FAO:s jordartsklasser.

Användningen av metoden med Voronoipolygoner tillsammans med det utökade antalet provtagningspunkter möjliggör framtagandet av en jordartskarta med högre upplösning än den tidigare. Medan den tidigare jordartskartan tillät en 10x10 km-grid (rutnät) är den nya producerad i 25x25 m-grid. Effekten av den högre upplösningen kan exemplifieras med en jordartskarta för Gotland (figur 8).



Figur 8. Jordartskarta över Gotland enligt den tidigare kartan (a) och enligt den nya kartan (b).

Kartor över jordarter för olika vattendistrikt finns i bilaga 3.

Vid en jämförelse med data från miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder framkommer att både objektsnoggrannhet ( $B$ ) och överensstämmelsekoefficienten  $kappa$  är högre för den nya jordartskartan än för den tidigare (tabell 3). Detta illustreras också i figur 8.

Tabell 3. Överensstämmelse med data från miljöersättningen för miljöskyddsåtgärder för den nya jordartskartan och den tidigare baserad på data från miljöövervakningsprogrammet "Yttäckande rikskartering av åkermark".

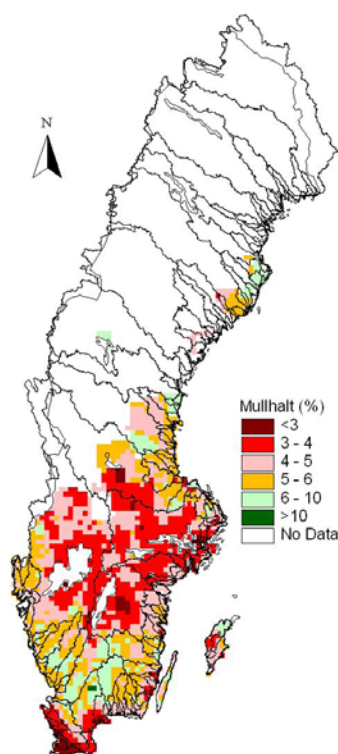
| Vattendistrikt  | B (%)            |                        | Kappa            |                        |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                 | Ny jordartskarta | Tidigare jordartskarta | Ny jordartskarta | Tidigare jordartskarta |
| Södra Östersjön | 48               | 45                     | 0,29             | 0,20                   |
| Norra Östersjön | 39               | 24                     | 0,20             | 0,11                   |
| Västerhavet     | 38               | 26                     | 0,27             | 0,11                   |
| Bottenhavet     | 53               | 49                     | 0,27             | 0,21                   |
| Bottenviken     | 47               | 46                     | 0,06             | 0,00                   |

Procentandelen rätt karterade punkter ( $B$ ) är överlag låg för båda kartorna. Det kan delvis förklaras av osäkerheten i mätningarna. Enligt Eurofins ligger mätosäkerheten i texturbestämningen på 20 procent för lerhalt och 30 procent för sandhalt, vilket påverkar jordartsklassningen (figur 3). Överensstämmelsekoefficienten  $kappa$  är

låg för Bottenviken. Där finns inte några nya punkter som underlag, utan ökningen i *kappa* beror endast på att metoden för att ta fram kartan ändrats.

## 3.2 Mullhalt

Matjordens mullhalt påverkar markens bördighet och struktur. Mullhalten i åkermarken varierar i olika delar av Sverige och är något högre i Götalands skogsbygder samt längs Västkusten (figur 9).



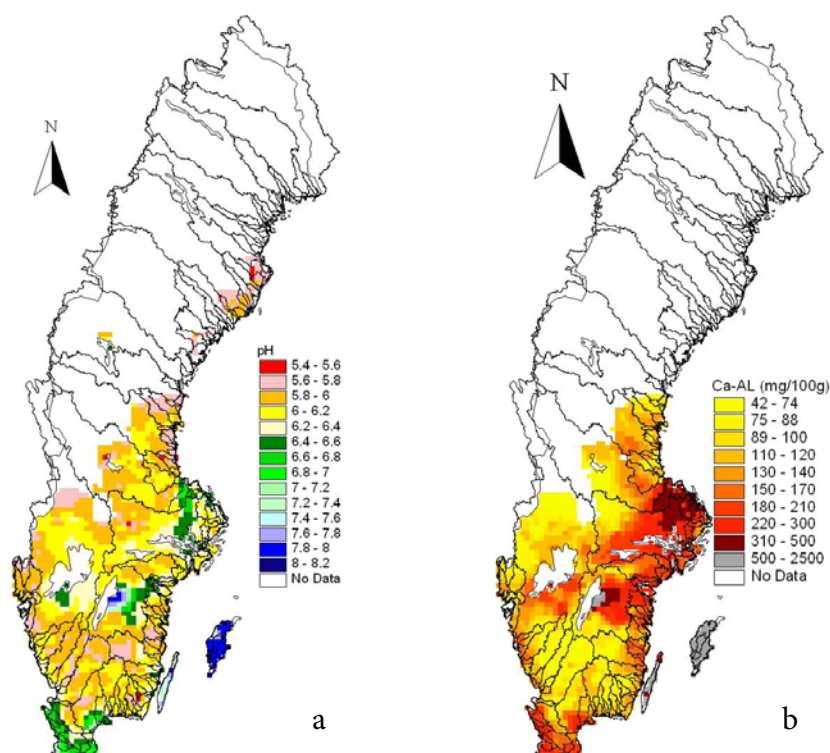
Figur 9. Geografisk fördelning av mullhalt i matjorden. För de vita områdena i kartan saknas data.

Skillnaderna mellan jordproven i det nya datasetet med nära 12 600 provtagningspunkter och det tidigare med 2 000 provtagningspunkter från miljöövervakningsprogrammet "Yttäckande rikskartering av åkermark" är små, även om mullhalten på riksnivå är statistiskt signifikant högre ( $p < 0,01$ ) i den senare (se bilaga 2). En möjlig förklaring kan vara att andelen organiska jordar med mycket höga mullhalter (över 20 procent) är något högre i datasetet för miljöövervakningsprogrammet ( $n=100$  eller 5,2 procent) än i det nya datasetet ( $n=602$  eller 4,8 procent).

## 3.3 pH och kalcium

Olika grödor ställer olika krav på pH-värde och pH-värdet har också stor betydelse för de olika växtnäringsämnenas tillgänglighet. Vid för låga pH-värden bör marken kalkas. Mängden växttillgängligt kalcium används främst för bestämning av basmättnadsgraden vid kalkbehovsberäkningar.

Matjordens pH varierar över Sverige och sammanfaller väl med variationen i kalciumhalt (figur 10). Höga pH-värden förekommer i regioner med kalkrik berggrund och lerrika jordar.



Figur 10. Geografisk fördelning av pH (a) och kalciumhalter (b) i matjorden. (Ca-AL innebär kalcium extraherat med ammoniumlaktat). För de vita områdena i kartorna saknas data.

När jordproven i det nya datasetet med nära 12 600 provtagningspunkter jämförs med det tidigare som enbart innehöll jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” med avseende på pH är medelvärdet något högre i den nya utökade datasetet, statistiskt signifikant ( $p > 0,001$ ) på riksnivå (se bilaga 2). Denna skillnad återspeglar sannolikt inte verkliga förändringar i pH-värden över tiden, eftersom försäljningen av kalkmedel till jordbruk snarare har en nedåtgående trend (SCB, 2013a). Skillnaden är störst (0,5 pH-enheter) på Öland och Gotland, som också har de högsta pH-värdena på grund av kalkrikt modermaterial, och i denna region används inte så mycket kalk. Förklaringen till skillnaden ligger antagligen i att utförarna och därmed metoderna för pH-bestämningen varierat.

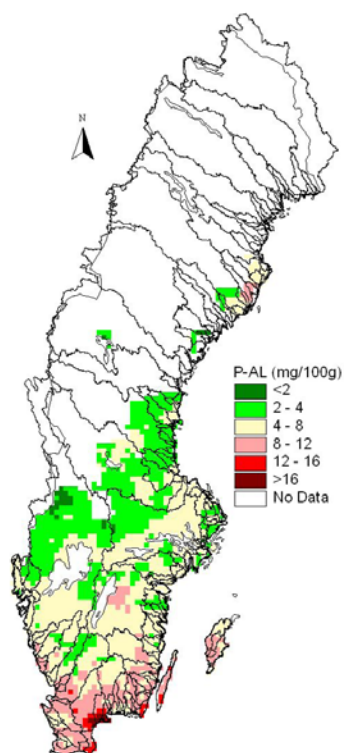
### 3.4 Fosfor

Fosfor är ett viktigt växtnäringsämne och fosforbrist innebär försämrad produktion. Marken delas in i olika fosforklasser utifrån mängden växttillgänglig fosfor (tabell 4). Mark i fosforklass IV och V återfinns främst i södra Sverige (figur 11).

Tabell 4. Fosforklasser utifrån analyser av växttillgänglig fosfor i matjorden (mg fosfor per 100 gram jord).

| Fosforklass | I   | II  | III | IVa  | IVb   | V  |
|-------------|-----|-----|-----|------|-------|----|
| P-AL-värde  | 0-2 | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16 |





Figur 11. Geografisk fördelning av fosforhalt i matjorden. (P-AL innebär fosfor extraherat med ammoniumlaktat). För de vita områdena i kartorna saknas data.

Jämfört med data från miljöövervakningens program ”Yttäckande rikskartering av åkermark” är fosforhalterna något lägre i det nya utökade datasetet (tabell 5) – statistiskt signifikant (signifikansnivå  $p < 0,01$ ) på riksnivå (se bilaga 2). Skillnaden kan eventuellt bero på minskad gödsling. Användning av framförallt handelsgödsel fosfor minskar och fosforbalansen har gått från ett överskott på 4 kg per hektar och år 1999, till ett underskott på -1 kg per hektar och år 2011 (SCB, 2013b).

Tabell 5. Fosforklassning av jordprover i den nya jordartskartan och den tidigare. Procentandel i olika fosforklasser.

| Klass | Ny jordartskartering | Tidigare jordartskartering |
|-------|----------------------|----------------------------|
| I     | 6                    | 7                          |
| II    | 23                   | 24                         |
| III   | 37                   | 35                         |
| IVa   | 17                   | 18                         |
| V     | 10                   | 9                          |

### 3.5 Kalium och magnesium

Även kalium och magnesium behöver finnas tillgängligt för växterna för att man ska få en hög produktion. Liksom för fosfor finns olika klasser för kalium (tabell 5). Motsvarande klasser finns inte för magnesium, men magnesiumbrist kan uppstå om halten understiger 4–10 mg per 100 g lufttorr jord. Kalium och magnesium

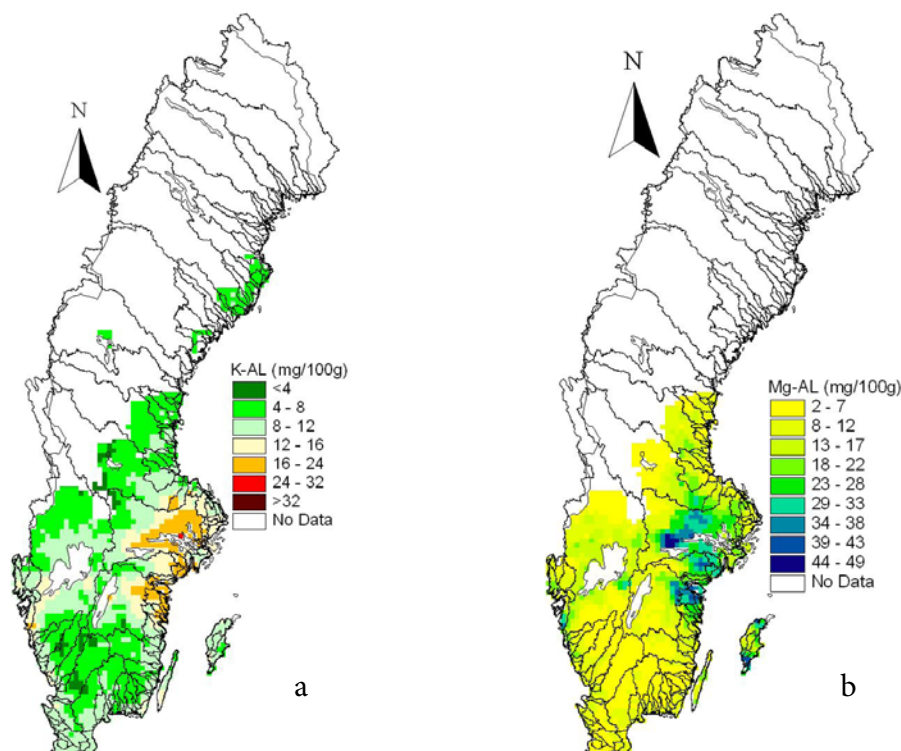


konkurrerar med varandra vid upptagningen genom rötterna. För stor mängd kalium i förhållande till magnesium kan leda till magnesiumbrist. Därför finns också en klassindelning för kalium/magnesium-kvoten (tabell 5).

Tabell 5. Kaliumklasser och kalium/magnesium-kvoter utifrån analyser av växttillgänglig mängd i matjorden (mg kalium och magnesium per 100 gram jord).

| Klass | Kalium | Kalium/magnesium-kvot |
|-------|--------|-----------------------|
| I     | 0-4    | 2,5                   |
| II    | 4-8    | 2,5                   |
| III   | 8-16   | 2,0                   |
| IVa   | 16-32  | 1,5                   |
| V     | 32-    | 1,5                   |

De högsta kaliumklasserna och även de högsta magnesiumhalterna finns i Mälardalen (figur 12). Fördelningen av jordproverna i det nya datasetet mellan klasserna I, II, III, IV och V är 6, 24, 42, 25 och 3 procent. Motsvarande värde för jordproverna från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” var 9, 26, 41, 21 respektive 3 procent (Eriksson m.fl., 2010).



Figur 12. Geografisk fördelning av kaliumhalt (a) och magnesiumhalt (b) i matjorden. (K-AL och Mg-AL innebär kalium och magnesium extraherat med ammoniumlaktat). För de vita områdena i kartorna saknas data.

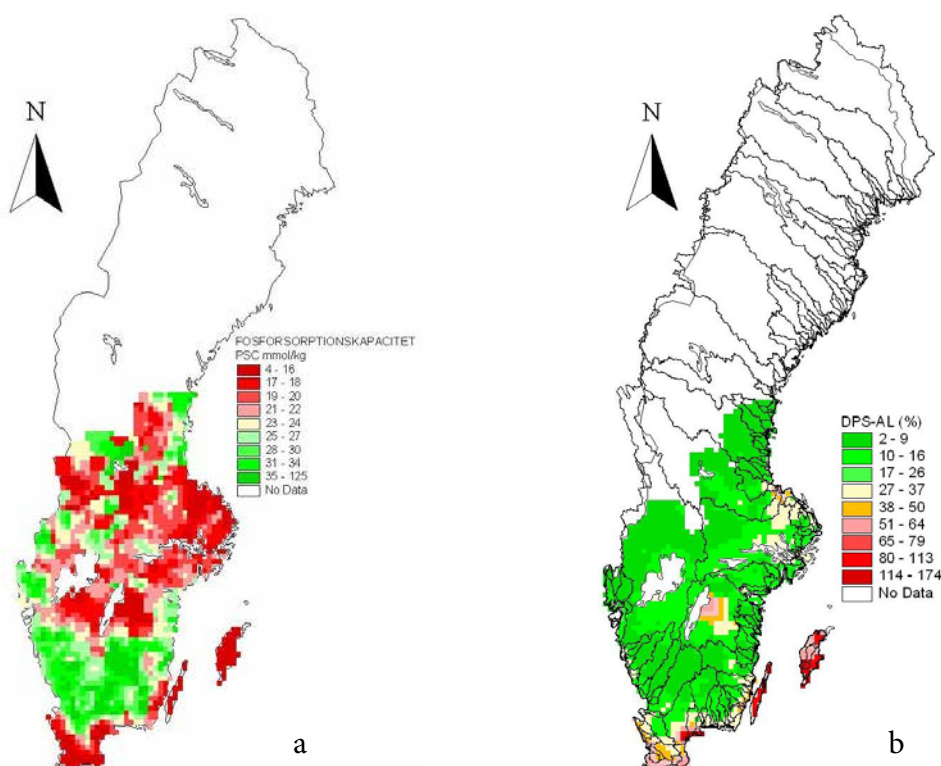
Sammanlagt 15 procent av jordproverna i det nya datasetet har en kalium/magnesiumkvot som överstiger maximalt godtagbart värde enligt Jordbruksverket (2013). Motsvarande värde för jordproverna från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” är 21 procent (Eriksson m.fl., 2010).

### 3.6 Fosformättnadsgrad och fosforbindningskapacitet

För att undersöka i vilka delar av Sverige risken för fosforläckage är hög beräknades fosforbindningskapaciteten och fosformättnadsgraden. Fosforbindningskapaciteten beräknades genom att mängden järn och aluminium summerades<sup>2</sup>. Därefter beräknades mättnadsgraden, som är en kvot mellan mängden växttillgängligt fosfor och fosforbindningskapaciteten.

Uppgifterna visar inte på faktiskt fosforläckage. I kalkrika jordar kan även halten av kalcium påverka fosforbindningen. Därtill ingår endast matjorden i dessa beräkningar trots att även alvens bindningsförmåga har en avgörande betydelse för hur stort fosforläckaget i slutändan blir. Avslutningsvis kan fosformättnadsgraden inte likställas med fosforläckage utan det ger endast en bild av hur stor risken för läckage är.

Resultaten visar att fosforbindningskapaciteten är låg i Skånes slättbygder, på Öland och Gotland, samt i västra delar av Östergötlands län och i de nordvästra delarna av Uppland (figur 13a). Fosformättnadsgraden styrs i hög grad av mängden växttillgänglig fosfor (figur 13b).



Figur 13. Geografisk fördelning av fosforbindningskapacitet (a) och fosformättnadsgrad (b). (DPS = Degree of phosphorus saturation, AL = extraherat med ammoniumlaktat)

<sup>2</sup> På molarbasis

## 4 Fortsatt arbete

### 4.1 Användningsområden för jordprovtagningen

Den nya jordartskartan är mer högupplöst än den tidigare. Den uppvisar också en bättre överensstämmelse med verkligheten. Detta innebär att en förbättrad jordartskarta nu finns tillgänglig.

Inom projektet användes jordartskartan för att identifiera områden där risken för fosforläckage från åkermarken är stor (se avsnitt 3.6). Den nya jordartskartan har också använts för beräkningar av näringsämnesbelastningen på havet<sup>3</sup>. Därtill arbetar SLU tillsammans med SGU med ett projekt som syftar till att ta fram än mer högupplösta jordartskartor för de största lantbruksområdena i södra Sverige upp till och med Gävleborgs län, utifrån satellitbilder, uppgifter om gammastrålning och höjddata. I projektet har den nya jordartskartan använts för kalibrering. De nya uppgifterna rörande mullhalter har använts i en geografisk kvantifiering av jordbrukets värden (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Vi hoppas att underlaget kan komma till nytta i andra liknande sammanhang framöver.

Detta förbättrade underlag rörande matjordens egenskaper kan användas för att mer precist peka ut var det finns behov av åtgärder och var åtgärder bör placeras för att bli mest effektiva. Det kan handla om kalkningsbehov, behov av strukturkalkning eller andra åtgärder för att minska risken för kväve- och fosforläckage. Underlaget kan också komma till nytta i analyser av regionala skillnader i jordbruksproduktion och jordbrukets konkurrenskraft.

Att ta prover i den här omfattningen är en engångsföreteelse, men provtagningar av de 2 000 provtagningspunkter som ingår i miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” kommer att upprepas. När jordproven i det nya datasetet med nära 12 600 provtagningspunkter jämförs med det tidigare som enbart innehöll jordprover från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark” är skillnaden i de flesta fall liten. Detta visar att provtagningen som genomförs inom miljöövervakningsprogrammet är representativ och kan användas för att beskriva tillståndet i svensk åkermark.

### 4.2 Behov av vidare utveckling

Kostnaden för denna kompletterande jordprovtagning och analys har uppgått till över 14 miljoner kronor. Att öka upplösningen av kartorna genom kompletterande utökade provtagningar vore därför mycket kostsamt, och det är sannolikt rimligare att använda andra metoder.

Om miljöövervakningen ”Yttäckande rikskartering av åkermark” skulle utökas kan det dock vara lämpligt att utgå från de nyetablerade provpunkterna. På så sätt skulle man kunna få en bättre bild av utvecklingen av markförhållandena över tid.

---

3 Som en del i PLC6-rapporteringen.

## 5 Referenser

- Börling, K., E. Otabbong och Barberis, E. 2004. Soil variables for predicting potential phosphorus release in Swedish non-calcareous soils. *Journal of Environmental Quality*, 33, 99-106.
- Djodjic, F., Nisell, J., Brandt, M. och Söderström, M. 2009. Jordartskarta för jordbruksmark – jämförelsestudie mellan olika metoder för interpolation av mätpunkter samt testning av deras betydelse för PLC-beräkningar. SMED Rapport Nr 25 2009.
- Djodjic, F., (2015) Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark – sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering. SLU, Vatten och miljö, Rapport 2015:11.
- Eklund, L. (ed). 1999. Geografisk informationsbehandling - metoder och tillämpningar, Byggforskningsrådet och Utvecklingsrådet för landskapsinformation, Stockholm. pp. 348. ISBN 91-540-5841-4.
- Eriksson, J., Andersson, A. och Andersson, R. 1999. Åkermarkens matjordstyper. Naturvårdsverket. Rapport 4955. Stockholm.
- Eriksson, J., Mattsson, L. och Söderström, M. 2010. Tillståndet i svensk åkermark och gröda. Data från 2001-2007. Naturvårdsverket. Rapport 6349. Stockholm.
- Havs- och vattenmyndigheten. 2015. Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket. Rapport 2015:10.
- Johnsson, H., M. Larsson, A. Lindsjö, K. Mårtensson, K. Persson och Torstensson, G. 2008. Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. Naturvårdsverket rapport 5823.
- Jordbruksverket. 2013. Riktlinjer för gödsling och kalkning 2014. Jordbruksinformation 11 - 2013.
- Statistiska centralbyrån (2012) Teknisk rapport. En beskrivning av genomförande och metoder. Urval av provpunkter för jordprovtagning 2011 och 2012. Dnr 10509/2008.
- SCB. 2013a. Tillförsel av gödselmedel (utom kväve) efter region, växtnärsämne, grödgrupp och gödselslag. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1998/1999 - 2010/2011. <[http://www.scb.se/sv\\_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px\\_tableid=ssd\\_extern%3aPKAnvGrGrpLanPO&rxid=ae2462a5-43a9-4ff5-935c-917ea9c3a911](http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aPKAnvGrGrpLanPO&rxid=ae2462a5-43a9-4ff5-935c-917ea9c3a911)>.
- SCB. 2013b. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2011. Statistiska meddelanden MI 40 SM 1301
- Ulen, B. 2006. A simplified risk assessment for losses of dissolved reactive phosphorus through drainage pipes from agricultural soils. *Acta Agriculturae Scandinavica Section B Soil and Plant Science*, 56, 307-314.

# Bilaga 1 Analyismetoder

## Bestämning av P, K, Ca, Mg, Fe och Al med AL-metod<sup>4</sup>

Jordprovet torkas utbrett på bricka, alt. i kartong, vid 35-40° C tills provet är lufttorrt. Det torkade provet mals och siktas genom ett 2 mm såll. Lufttorrt siktad jord vägs in och överförs till extraktionskärl. Varje batch invägda jordprov åtföljs av nollprov och standardiserad kontrolljord. Till varje extraktionskärl med invägd jord tillsätts ammoniumlaktatlösning (AL-lsg.) och suspensionen skakas vid rumstemperatur. Suspensionen filtreras och den klara lösningen analyseras med induktivt kopplat plasma – optisk emissionsspektroskopi (ICP-OES).

Mätosäkerheten uppgår till 20 procent.

## Bestämning av pH<sup>5</sup>

Jordprovet torkas utbrett på bricka, alt. i kartong, vid 35-40° C tills provet är lufttorrt. Det torkade provet mals och siktas genom ett 2 mm såll. Lufttorrt siktad jord skopas och överförs till extraktionskärl. Varje batch invägda jordprov åtföljs av standardiserad kontrolljord. Till varje extraktionskärl med jord tillsätts avjonat vatten och suspensionen skakas vid rumstemperatur. Innan avläsning av supernatant med pH-meter får lösningen mogna tills jordens buffertsystem är i jämvikt.

Mätosäkerheten uppgår till 0,3 pH-enheter

## Bestämning av mullhalt, sand och grovmo samt mjäla och finmo<sup>6</sup>

För att bestämma mullhalt behövs både glödningsförlust och lerhalt. Med hjälp av glödningsförlusten och lerhalten räknas mullhalt fram enligt Eurofins ackrediterad ekvation. Sand och grovmo bestäms efter lerhaltsbestämning med samma prov och mjäla och finmo räknas sedan ut.

Mätosäkerheten uppgår till 15 procent för mullhalt, 20 procent för lerhalt, 30 procent för sand och grovmo samt 30 procent för mjäla och finmo.

### Jordprovsberedning och analys

Jordprovet torkas utbrett på bricka, alt. i kartong, vid 35-40° C tills provet är lufttorrt. Det torkade provet mals och siktas genom ett 2 mm såll. Varje batch invägda jordprov åtföljs alltid av standardiserad kontrolljord.

---

4 Metodreferenser: SS028310, SS028310T1 och SS-EN ISO 11885; Ringtest ILVO.

5 Metodreferens: ISO 10390; Ringtest ILVO.

6 Metodreferenser: ISO 11277; Elonen, Acta Agralia Fennica nr 122, 1971; Lantbruksstyrelsens kung. nr1, 1965; ISO 11465; Ringtest ILVO.

### **Glödgningsförlust**

Specifik volym jord torkas vid  $105 \pm 1^\circ\text{C}$  i fläkttorkskåp i skålar med känd taravikt. De vägs, glödgas vid  $500 \pm 10^\circ\text{C}$  och vägs åter. Avsvalning efter torkning och glödning sker med skålarna täckta av urglas. Vägning sker inom 20 minuter efter det att skålarna svalnat till ca  $50^\circ\text{C}$ . Glödgningsförlusten bestäms i procent av torrsubstans. Jordprov med glödgningsförlust  $>48\%$  betraktas som rena mulljordar och behandlas ej vidare i mullhaltsbestämning.

### **Lerhalt**

Lufttorr siktad jord vägs in och överförs till provrör. Natriumpyrofosfatlösning tillsätts och röret skakas kraftigt för hand sedan kork skruvats på. Rören får mogna 2 timmar, så att jorden hinner genomfuktas och kolloider hinner börja svälla. Efter 2 timmar behandlas suspensionen med ultraljudsbad i 30 sekunder. Därefter får suspensionerna skaka över natt. Efter natt behandlas suspensionerna med ultraljudsbad i 30 sekunder. Varpå volymen ökas till 40 ml med avjonat vatten. Suspensionen skakas med undertryck under 30 sekunder innan den placeras i termostadbad för sedimentation. Efter tidsbestämd sedimentation avläses densiteten av suspensionsfraktion vid specifikt djup. Densiteten omräknas till lerhalt enligt ackrediterad ekvation. Jordsuspensionerna används vidare för bestämning av sand och grovmo.

### **Sand och grovmo**

Suspensionerna tas ur termostadbad och omröres. Sand- och grovmofraktionen tvättas genom sedimentation vid rumstemperatur följt av avlägsnande av övre delen av suspensionen. Detta upprepas två gånger med avjonat vatten. Återstående Sand- och grovmofraktion spolas över till taravägd sikt ( $0,063\text{ mm}$ ) och den fasta återstoden tvättas med avjonat vatten. Sand- och grovmofraktionen torkas vid  $105 \pm 5^\circ\text{C}$  innan invägning.

### **Mjåla och finmo**

Mjåla och finmo beräknas ur lerhalt samt sand och grovmo.

## Bilaga 2 Sammanställning av underlagsdata

Tabellerna visar en jämförelse data från den nya jordprovtagningen och data från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”. För alla parametrar anges medelvärde, SD=standardavvikelse, CV= variationskoefficient, Q3=75:e percentilen, Q1=25:e percentilen samt median. Signifikanta skillnader har markerats med asterisker.. Tre olika signifikansnivåer har använts: 0,05 (\*), 0,01 (\*\*) samt 0,001 (\*\*\*)

Tabell 1. Jämförelse av lerhalt.

| Region  | Alla jordprover |       |    |     |    |    |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |    |     |    |    |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|----|-----|----|----|--------|------------------------------------------------------|-------|----|-----|----|----|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD | COV | Q3 | Q1 | Median | Antal                                                | Medel | SD | COV | Q3 | Q1 | Median |                 |
| 11      | 1333            | 17    | 8  | 50  | 20 | 12 | 15     | 188                                                  | 18    | 9  | 52  | 21 | 12 | 16     |                 |
| 12      | 397             | 14    | 9  | 66  | 19 | 8  | 11     | 55                                                   | 14    | 10 | 71  | 18 | 7  | 10     |                 |
| 21      | 624             | 11    | 6  | 55  | 14 | 7  | 10     | 96                                                   | 12    | 6  | 55  | 14 | 7  | 10     |                 |
| 22      | 362             | 10    | 8  | 78  | 12 | 5  | 8      | 50                                                   | 12    | 11 | 93  | 13 | 6  | 7      |                 |
| 30      | 645             | 13    | 8  | 62  | 17 | 7  | 12     | 77                                                   | 15    | 8  | 55  | 21 | 8  | 14     | *               |
| 40      | 862             | 30    | 17 | 57  | 44 | 16 | 26     | 132                                                  | 34    | 19 | 56  | 50 | 18 | 29     | *               |
| 51      | 1659            | 23    | 13 | 57  | 32 | 12 | 22     | 255                                                  | 25    | 14 | 55  | 35 | 13 | 24     | *               |
| 52      | 319             | 22    | 10 | 45  | 29 | 15 | 22     | 43                                                   | 23    | 13 | 56  | 32 | 11 | 24     |                 |
| 60      | 2717            | 36    | 14 | 38  | 46 | 27 | 37     | 388                                                  | 38    | 15 | 38  | 50 | 28 | 39     | **              |
| 71      | 700             | 8     | 5  | 66  | 9  | 5  | 7      | 109                                                  | 9     | 6  | 61  | 11 | 5  | 7      | *               |
| 72      | 659             | 10    | 8  | 83  | 11 | 6  | 8      | 104                                                  | 12    | 12 | 104 | 10 | 7  | 8      | *               |
| 80      | 191             | 31    | 17 | 54  | 44 | 18 | 31     | 25                                                   | 41    | 21 | 52  | 61 | 23 | 48     |                 |
| 90      | 591             | 23    | 10 | 45  | 29 | 15 | 23     | 81                                                   | 25    | 11 | 45  | 33 | 15 | 27     |                 |
| 100     | 182             | 20    | 14 | 67  | 31 | 8  | 19     | 37                                                   | 23    | 19 | 83  | 35 | 7  | 14     |                 |
| 110     | 224             | 19    | 11 | 58  | 27 | 10 | 17     | 35                                                   | 18    | 9  | 53  | 23 | 11 | 18     |                 |
| 120     | 154             | 24    | 13 | 56  | 33 | 12 | 24     | 28                                                   | 25    | 16 | 62  | 37 | 10 | 27     |                 |
| 130     | 314             | 19    | 10 | 53  | 27 | 10 | 19     | 43                                                   | 20    | 12 | 60  | 27 | 9  | 19     |                 |
| 140     | 244             | 20    | 9  | 47  | 26 | 12 | 20     | 55                                                   | 25    | 12 | 47  | 34 | 16 | 24     | **              |
| 160     | 125             | 9     | 6  | 63  | 11 | 5  | 7      | 36                                                   | 12    | 9  | 72  | 16 | 6  | 9      | *               |
| 180     | 3               | 8     | 2  | 22  | 10 | 7  | 7      | 7                                                    | 9     | 7  | 80  | 8  | 5  | 6      |                 |
| Sverige | 12305           | 22    | 15 | 68  | 32 | 10 | 18     | 1844                                                 | 18    | 9  | 52  | 21 | 12 | 16     | ***             |

Tabell 2. Jämförelse av sandhalt (sand-grovmo).

| Region  | Alla jordprover |       |    |     |    |    |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |    |     |    |    |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|----|-----|----|----|--------|------------------------------------------------------|-------|----|-----|----|----|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD | COV | Q3 | Q1 | Median | Antal                                                | Medel | SD | COV | Q3 | Q1 | Median |                 |
| 11      | 1333            | 52    | 16 | 30  | 61 | 45 | 54     | 188                                                  | 54    | 17 | 30  | 63 | 48 | 55     |                 |
| 12      | 397             | 57    | 20 | 36  | 71 | 43 | 62     | 55                                                   | 62    | 21 | 34  | 78 | 48 | 69     |                 |
| 21      | 624             | 58    | 16 | 28  | 68 | 50 | 60     | 96                                                   | 61    | 16 | 26  | 72 | 55 | 63     |                 |
| 22      | 362             | 59    | 21 | 36  | 75 | 46 | 63     | 50                                                   | 63    | 23 | 36  | 82 | 49 | 68     |                 |
| 30      | 645             | 56    | 22 | 38  | 71 | 44 | 57     | 77                                                   | 62    | 20 | 31  | 78 | 50 | 58     | *               |
| 40      | 862             | 34    | 21 | 62  | 49 | 16 | 32     | 132                                                  | 32    | 20 | 64  | 45 | 15 | 29     |                 |
| 51      | 1658            | 35    | 24 | 69  | 54 | 14 | 28     | 255                                                  | 37    | 25 | 68  | 56 | 13 | 35     |                 |
| 52      | 319             | 22    | 19 | 89  | 28 | 8  | 15     | 43                                                   | 29    | 25 | 86  | 48 | 9  | 18     |                 |
| 60      | 2717            | 20    | 18 | 92  | 27 | 7  | 13     | 388                                                  | 20    | 20 | 98  | 26 | 6  | 12     |                 |
| 71      | 701             | 59    | 15 | 26  | 69 | 53 | 61     | 109                                                  | 65    | 15 | 23  | 75 | 56 | 67     | **              |
| 72      | 659             | 51    | 17 | 33  | 61 | 46 | 54     | 104                                                  | 53    | 19 | 35  | 64 | 49 | 56     |                 |
| 80      | 191             | 30    | 21 | 69  | 43 | 13 | 24     | 25                                                   | 27    | 23 | 83  | 50 | 8  | 16     |                 |
| 90      | 591             | 34    | 19 | 57  | 47 | 18 | 31     | 81                                                   | 36    | 22 | 62  | 54 | 18 | 30     |                 |
| 100     | 182             | 34    | 24 | 70  | 53 | 14 | 28     | 37                                                   | 37    | 29 | 78  | 64 | 9  | 24     |                 |
| 110     | 224             | 24    | 19 | 79  | 36 | 10 | 17     | 35                                                   | 29    | 23 | 80  | 38 | 12 | 20     |                 |
| 120     | 154             | 23    | 20 | 86  | 35 | 8  | 14     | 28                                                   | 27    | 25 | 91  | 55 | 8  | 17     |                 |
| 130     | 314             | 18    | 19 | 103 | 23 | 6  | 11     | 43                                                   | 18    | 18 | 101 | 27 | 5  | 12     |                 |
| 140     | 244             | 23    | 17 | 74  | 31 | 10 | 18     | 55                                                   | 21    | 16 | 78  | 30 | 8  | 14     |                 |
| 160     | 125             | 32    | 22 | 69  | 50 | 11 | 31     | 36                                                   | 33    | 23 | 70  | 50 | 10 | 33     |                 |
| 180     | 3               | 39    | 13 | 34  | 54 | 29 | 34     | 7                                                    | 30    | 31 | 105 | 65 | 6  | 13     |                 |
| Sverige | 12305           | 38    | 24 | 65  | 58 | 14 | 37     | 1844                                                 | 39    | 26 | 66  | 61 | 14 | 40     |                 |



Tabell 3. Jämförelse av silthalt (finmo-mjåla).

| Region  | Alla jordprover |       |    |     |    |    |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |    |     |    |    |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|----|-----|----|----|--------|------------------------------------------------------|-------|----|-----|----|----|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD | COV | Q3 | Q1 | Median | Antal                                                | Medel | SD | COV | Q3 | Q1 | Median |                 |
| 11      | 1333            | 31    | 10 | 31  | 36 | 26 | 31     | 188                                                  | 28    | 10 | 35  | 32 | 23 | 28     | ***             |
| 12      | 397             | 30    | 13 | 43  | 39 | 21 | 27     | 55                                                   | 24    | 12 | 51  | 31 | 14 | 21     | ***             |
| 21      | 624             | 30    | 12 | 41  | 35 | 23 | 30     | 96                                                   | 27    | 11 | 39  | 33 | 20 | 27     | **              |
| 22      | 362             | 31    | 16 | 52  | 41 | 19 | 29     | 50                                                   | 25    | 14 | 57  | 36 | 12 | 24     | **              |
| 30      | 645             | 31    | 17 | 54  | 38 | 21 | 29     | 77                                                   | 23    | 13 | 55  | 30 | 13 | 24     | ***             |
| 40      | 862             | 36    | 12 | 34  | 42 | 29 | 34     | 132                                                  | 34    | 10 | 30  | 40 | 27 | 33     |                 |
| 51      | 1658            | 42    | 16 | 37  | 54 | 30 | 44     | 255                                                  | 38    | 15 | 39  | 50 | 27 | 40     | ***             |
| 52      | 319             | 56    | 15 | 27  | 66 | 48 | 58     | 43                                                   | 48    | 16 | 34  | 61 | 38 | 52     | **              |
| 60      | 2717            | 44    | 12 | 27  | 51 | 37 | 44     | 388                                                  | 42    | 12 | 29  | 50 | 35 | 43     | ***             |
| 71      | 700             | 33    | 13 | 40  | 39 | 24 | 31     | 109                                                  | 26    | 11 | 42  | 33 | 19 | 24     | ***             |
| 72      | 659             | 39    | 13 | 34  | 44 | 32 | 37     | 104                                                  | 35    | 12 | 34  | 40 | 29 | 35     | **              |
| 80      | 191             | 39    | 14 | 35  | 48 | 31 | 38     | 25                                                   | 31    | 8  | 27  | 38 | 26 | 31     |                 |
| 90      | 591             | 43    | 13 | 30  | 52 | 35 | 44     | 81                                                   | 39    | 14 | 36  | 49 | 30 | 40     | **              |
| 100     | 182             | 46    | 16 | 35  | 58 | 35 | 46     | 37                                                   | 40    | 19 | 48  | 52 | 27 | 39     | *               |
| 110     | 224             | 57    | 14 | 24  | 65 | 49 | 59     | 35                                                   | 53    | 17 | 33  | 65 | 46 | 58     |                 |
| 120     | 154             | 54    | 14 | 25  | 63 | 45 | 53     | 28                                                   | 47    | 16 | 34  | 57 | 33 | 51     | *               |
| 130     | 314             | 63    | 17 | 27  | 75 | 56 | 65     | 43                                                   | 62    | 17 | 28  | 76 | 51 | 66     |                 |
| 140     | 244             | 57    | 13 | 24  | 67 | 49 | 59     | 55                                                   | 54    | 13 | 24  | 64 | 47 | 55     |                 |
| 160     | 125             | 59    | 20 | 34  | 77 | 42 | 64     | 36                                                   | 55    | 18 | 34  | 68 | 40 | 60     |                 |
| 180     | 3               | 53    | 15 | 28  | 64 | 36 | 59     | 7                                                    | 61    | 31 | 51  | 89 | 27 | 62     |                 |
| Sverige | 12304           | 40    | 16 | 39  | 51 | 29 | 39     | 1844                                                 | 37    | 16 | 43  | 48 | 26 | 35     | ***             |

Tabell 4. Jämförelse av mullhalt.

| Region  | Alla jordprover |       |      |     |     |     |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |      |     |     |     |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|------|-----|-----|-----|--------|------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD   | COV | Q3  | Q1  | Median | Antal                                                | Medel | SD   | COV | Q3  | Q1  | Median |                 |
| 11      | 1334            | 3,6   | 2,6  | 72  | 4,0 | 2,4 | 3,0    | 191                                                  | 3,7   | 3,9  | 108 | 3,8 | 2,5 | 3,0    |                 |
| 12      | 399             | 6,2   | 5,1  | 83  | 6,8 | 4,1 | 5,2    | 55                                                   | 6,9   | 6,0  | 87  | 7,2 | 4,1 | 5,3    |                 |
| 21      | 631             | 5,4   | 6,6  | 121 | 5,1 | 3,0 | 4,0    | 100                                                  | 6,4   | 11,9 | 185 | 4,6 | 2,9 | 3,9    |                 |
| 22      | 367             | 6,1   | 7,5  | 123 | 5,7 | 3,1 | 4,0    | 53                                                   | 7,4   | 11,7 | 157 | 6,3 | 3,1 | 4,4    |                 |
| 30      | 671             | 8,6   | 11,7 | 136 | 7,8 | 3,4 | 4,8    | 88                                                   | 9,8   | 16,5 | 169 | 7,0 | 3,1 | 4,5    |                 |
| 40      | 877             | 5,3   | 7,9  | 149 | 4,5 | 2,8 | 3,5    | 136                                                  | 4,9   | 6,7  | 136 | 4,6 | 3,0 | 3,6    |                 |
| 51      | 1687            | 5,4   | 7,7  | 142 | 5,1 | 3,0 | 3,9    | 260                                                  | 5,7   | 8,1  | 142 | 5,5 | 3,2 | 4,2    | *               |
| 52      | 319             | 4,2   | 2,6  | 60  | 4,8 | 3,0 | 3,8    | 43                                                   | 4,0   | 1,7  | 41  | 4,4 | 3,0 | 3,8    |                 |
| 60      | 2793            | 6,8   | 10,0 | 147 | 5,6 | 2,8 | 3,8    | 415                                                  | 7,4   | 12,4 | 169 | 5,6 | 3,2 | 4,1    |                 |
| 71      | 743             | 10,0  | 12,9 | 130 | 7,8 | 4,2 | 5,5    | 124                                                  | 11,5  | 17,1 | 150 | 9,0 | 4,1 | 5,3    |                 |
| 72      | 713             | 10,3  | 15,3 | 148 | 6,9 | 3,9 | 5,3    | 118                                                  | 12,4  | 19,3 | 156 | 7,0 | 4,4 | 5,7    |                 |
| 80      | 209             | 10,9  | 14,7 | 135 | 8,9 | 3,6 | 4,9    | 27                                                   | 10,2  | 14,9 | 146 | 9,3 | 3,5 | 5,7    |                 |
| 90      | 593             | 5,9   | 3,8  | 65  | 6,8 | 4,0 | 5,2    | 83                                                   | 5,7   | 2,5  | 45  | 6,6 | 4,1 | 5,3    |                 |
| 100     | 187             | 6,7   | 9,7  | 144 | 5,8 | 3,1 | 4,0    | 37                                                   | 5,1   | 2,8  | 55  | 6,1 | 3,4 | 4,4    |                 |
| 110     | 225             | 5,5   | 4,8  | 87  | 6,0 | 3,7 | 4,6    | 35                                                   | 4,9   | 1,8  | 37  | 5,8 | 3,4 | 4,7    |                 |
| 120     | 155             | 5,5   | 5,7  | 103 | 5,3 | 3,1 | 4,0    | 28                                                   | 5,2   | 3,9  | 75  | 5,7 | 3,5 | 4,4    |                 |
| 130     | 319             | 5,7   | 7,6  | 133 | 5,4 | 3,1 | 3,9    | 48                                                   | 7,7   | 10,1 | 132 | 5,8 | 2,9 | 4,3    |                 |
| 140     | 246             | 6,7   | 5,9  | 88  | 6,6 | 4,1 | 5,1    | 55                                                   | 6,4   | 2,9  | 45  | 7,6 | 4,6 | 6,0    |                 |
| 160     | 127             | 5,9   | 5,9  | 101 | 5,7 | 3,6 | 4,7    | 36                                                   | 4,7   | 2,8  | 60  | 5,5 | 3,0 | 4,0    |                 |
| 180     | 3               | 5,5   | 1,1  | 19  | 6,3 | 4,3 | 5,9    | 7                                                    | 7,9   | 8,7  | 111 | 7,8 | 3,4 | 4,4    |                 |
| Sverige | 12598           | 6,4   | 9,1  | 142 | 5,8 | 3,0 | 4,1    | 1939                                                 | 6,9   | 11,2 | 161 | 5,9 | 3,2 | 4,3    | **              |

Tabell 5. Jämförelse av pH.

| Region  | Alla jordprover |       |     |     |     |     |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |     |     |     |     |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD  | COV | Q3  | Q1  | Median | Antal                                                | Medel | SD  | COV | Q3  | Q1  | Median |                 |
| 11      | 1334            | 7,0   | 0,7 | 10  | 7,4 | 6,5 | 6,9    | 191                                                  | 6,8   | 0,6 | 9   | 7,1 | 6,4 | 6,7    | ***             |
| 12      | 399             | 6,3   | 0,4 | 6   | 6,6 | 6,1 | 6,3    | 56                                                   | 6,2   | 0,4 | 6   | 6,5 | 6,0 | 6,2    | **              |
| 21      | 631             | 6,5   | 0,6 | 9   | 6,8 | 6,1 | 6,5    | 100                                                  | 6,3   | 0,5 | 8   | 6,7 | 6,0 | 6,3    | **              |
| 22      | 367             | 6,4   | 0,6 | 9   | 6,8 | 6,0 | 6,4    | 53                                                   | 6,2   | 0,6 | 9   | 6,7 | 5,9 | 6,3    | *               |
| 30      | 671             | 7,7   | 0,6 | 8   | 8,2 | 7,4 | 7,9    | 88                                                   | 7,2   | 0,6 | 8   | 7,6 | 6,9 | 7,3    | ***             |
| 40      | 877             | 7,0   | 0,9 | 12  | 7,8 | 6,3 | 6,8    | 136                                                  | 6,6   | 0,5 | 8   | 6,9 | 6,3 | 6,5    | ***             |
| 51      | 1687            | 6,3   | 0,4 | 7   | 6,6 | 6,1 | 6,3    | 260                                                  | 6,3   | 0,4 | 7   | 6,6 | 6,1 | 6,4    |                 |
| 52      | 319             | 6,2   | 0,4 | 6   | 6,4 | 6,0 | 6,2    | 43                                                   | 6,0   | 0,4 | 7   | 6,3 | 5,7 | 6,1    | **              |
| 60      | 2793            | 6,3   | 0,6 | 10  | 6,6 | 6,0 | 6,3    | 414                                                  | 6,3   | 0,5 | 8   | 6,5 | 5,9 | 6,2    | *               |
| 71      | 743             | 6,0   | 0,4 | 7   | 6,3 | 5,7 | 6,0    | 123                                                  | 6,0   | 0,4 | 7   | 6,2 | 5,7 | 5,9    |                 |
| 72      | 713             | 6,1   | 0,6 | 10  | 6,3 | 5,8 | 6,1    | 118                                                  | 5,9   | 0,4 | 7   | 6,2 | 5,7 | 6,0    | **              |
| 80      | 209             | 6,0   | 0,5 | 8   | 6,3 | 5,7 | 6,0    | 27                                                   | 5,9   | 0,6 | 10  | 6,3 | 5,3 | 6,1    |                 |
| 90      | 593             | 6,0   | 0,5 | 8   | 6,3 | 5,7 | 6,0    | 83                                                   | 5,9   | 0,3 | 6   | 6,1 | 5,7 | 5,9    |                 |
| 100     | 187             | 6,2   | 0,5 | 7   | 6,4 | 5,8 | 6,1    | 37                                                   | 6,2   | 0,5 | 8   | 6,7 | 6,0 | 6,1    |                 |
| 110     | 225             | 6,1   | 0,4 | 7   | 6,3 | 5,7 | 6,0    | 35                                                   | 6,0   | 0,4 | 6   | 6,2 | 5,7 | 5,9    |                 |
| 120     | 155             | 6,0   | 0,4 | 6   | 6,2 | 5,8 | 6,0    | 28                                                   | 6,0   | 0,5 | 8   | 6,2 | 5,7 | 5,9    |                 |
| 130     | 319             | 6,1   | 0,4 | 6   | 6,4 | 5,9 | 6,1    | 48                                                   | 6,0   | 0,4 | 6   | 6,2 | 5,7 | 6,0    | **              |
| 140     | 246             | 6,0   | 0,5 | 8   | 6,3 | 5,7 | 6,0    | 55                                                   | 5,9   | 0,4 | 7   | 6,2 | 5,6 | 5,8    |                 |
| 160     | 127             | 6,0   | 0,4 | 7   | 6,2 | 5,7 | 5,9    | 36                                                   | 5,9   | 0,5 | 9   | 6,2 | 5,6 | 5,8    |                 |
| 180     | 3               | 6,2   | 0,3 | 6   | 6,6 | 6,0 | 6,0    | 7                                                    | 6,1   | 0,7 | 12  | 6,8 | 5,6 | 5,9    |                 |
| Sverige | 12598           | 6,4   | 0,7 | 11  | 6,8 | 6,0 | 6,3    | 1938                                                 | 6,3   | 0,6 | 9   | 6,6 | 5,9 | 6,2    | ***             |

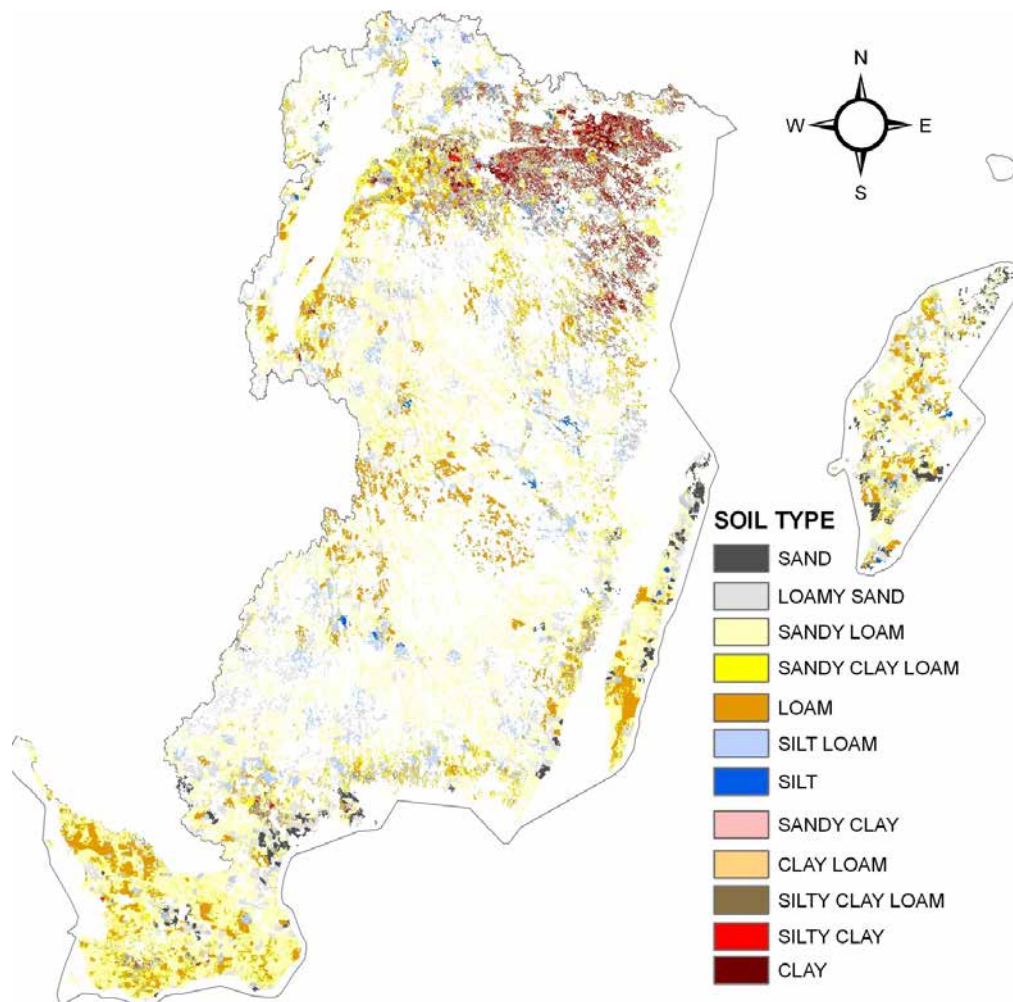
Tabell 6. Jämförelse av fosforhalt.

| Region  | Alla jordprover |       |      |     |      |     |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |      |     |      |     |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|------|-----|------|-----|--------|------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|-----|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD   | COV | Q3   | Q1  | Median | Antal                                                | Medel | SD   | COV | Q3   | Q1  | Median |                 |
| 11      | 1334            | 11,9  | 10,8 | 91  | 14,0 | 6,0 | 8,9    | 191                                                  | 13,0  | 11,7 | 90  | 15,9 | 6,6 | 10,0   |                 |
| 12      | 399             | 11,6  | 7,1  | 61  | 15,0 | 6,3 | 10,0   | 56                                                   | 10,4  | 6,4  | 61  | 12,9 | 5,9 | 9,1    |                 |
| 21      | 631             | 12,2  | 8,6  | 70  | 15,0 | 6,7 | 10,0   | 100                                                  | 13,2  | 9,0  | 68  | 16,2 | 7,2 | 11,1   |                 |
| 22      | 367             | 13,3  | 9,9  | 74  | 16,0 | 6,8 | 11,0   | 53                                                   | 13,2  | 2,9  | 98  | 16,5 | 5,4 | 9,9    |                 |
| 30      | 671             | 11,6  | 9,4  | 81  | 15,0 | 5,3 | 9,3    | 88                                                   | 12,9  | 11,4 | 88  | 15,7 | 5,8 | 8,8    |                 |
| 40      | 877             | 8,9   | 7,8  | 88  | 11,0 | 4,0 | 6,7    | 136                                                  | 8,3   | 6,9  | 83  | 11,0 | 3,8 | 6,1    |                 |
| 51      | 1687            | 5,9   | 4,5  | 77  | 7,2  | 3,3 | 4,8    | 260                                                  | 6,4   | 5,1  | 80  | 7,4  | 3,4 | 5,2    |                 |
| 52      | 319             | 4,9   | 3,4  | 71  | 5,8  | 2,6 | 4,0    | 43                                                   | 5,2   | 2,5  | 47  | 6,5  | 3,6 | 4,5    |                 |
| 60      | 2793            | 6,5   | 6,0  | 92  | 7,7  | 3,1 | 4,7    | 415                                                  | 6,8   | 5,6  | 82  | 8,1  | 3,4 | 5,0    | **              |
| 71      | 743             | 8,1   | 6,1  | 75  | 10,0 | 4,0 | 6,5    | 124                                                  | 9,1   | 8,6  | 94  | 10,2 | 4,9 | 7,3    | *               |
| 72      | 713             | 8,2   | 5,8  | 70  | 10,0 | 4,6 | 6,8    | 118                                                  | 8,7   | 5,9  | 68  | 10,8 | 4,8 | 7,4    |                 |
| 80      | 209             | 6,3   | 6,5  | 103 | 7,2  | 3,2 | 4,7    | 27                                                   | 6,5   | 4,1  | 63  | 8,4  | 3,7 | 5,5    |                 |
| 90      | 593             | 6,3   | 4,9  | 77  | 7,8  | 3,5 | 4,9    | 83                                                   | 6,8   | 5,6  | 82  | 7,7  | 3,0 | 5,3    |                 |
| 100     | 187             | 5,9   | 6,4  | 110 | 6,8  | 3,0 | 4,7    | 37                                                   | 5,5   | 3,5  | 63  | 7,7  | 3,2 | 4,2    |                 |
| 110     | 225             | 3,8   | 4,3  | 111 | 4,5  | 2,0 | 3,0    | 35                                                   | 3,0   | 2,0  | 66  | 3,8  | 1,8 | 2,6    |                 |
| 120     | 155             | 3,7   | 2,9  | 77  | 4,8  | 1,0 | 3,2    | 28                                                   | 3,9   | 2,3  | 58  | 4,6  | 2,2 | 3,4    |                 |
| 130     | 319             | 5,0   | 3,6  | 72  | 5,9  | 2,7 | 4,0    | 48                                                   | 5,5   | 3,4  | 61  | 6,7  | 3,3 | 4,6    |                 |
| 140     | 246             | 4,5   | 3,3  | 74  | 5,6  | 2,4 | 3,6    | 55                                                   | 4,1   | 2,3  | 56  | 5,5  | 2,5 | 3,4    |                 |
| 160     | 127             | 4,0   | 3,2  | 80  | 5,1  | 1,0 | 3,3    | 36                                                   | 3,7   | 2,2  | 60  | 5,1  | 2,1 | 3,0    |                 |
| 180     | 3               | 6,0   | 4,6  | 76  | 10,0 | 1,0 | 7,0    | 7                                                    | 2,8   | 1,8  | 64  | 4,8  | 1,1 | 2,3    |                 |
| Sverige | 12598           | 8,0   | 7,4  | 93  | 9,9  | 3,6 | 5,8    | 1940                                                 | 8,3   | 7,8  | 94  | 10,1 | 3,8 | 6,0    | **              |

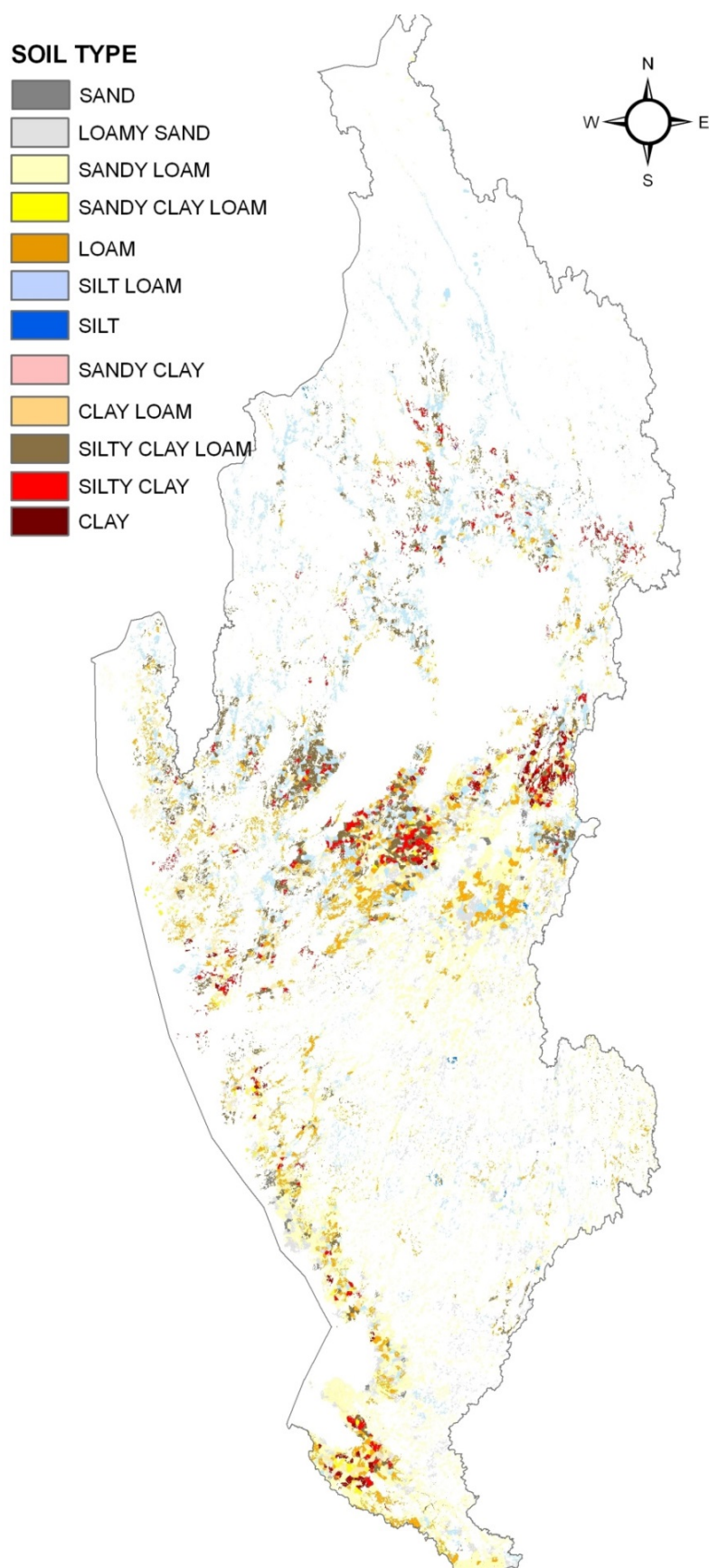
Tabell 7. Jämförelse av kaliumhalt.

| Region  | Alla jordprover |       |      |     |    |      |        | Jordprover från yttäckande rikskartering av åkermark |       |      |     |      |      |        | Signifikansnivå |
|---------|-----------------|-------|------|-----|----|------|--------|------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|------|--------|-----------------|
|         | Antal           | Medel | SD   | COV | Q3 | Q1   | Median | Antal                                                | Medel | SD   | COV | Q3   | Q1   | Median |                 |
| 11      | 1334            | 11,8  | 6,5  | 55  | 14 | 7,8  | 10,0   | 191                                                  | 11,5  | 6,2  | 54  | 13,7 | 7,3  | 9,8    |                 |
| 12      | 399             | 12,2  | 7,4  | 60  | 16 | 7,0  | 11,0   | 56                                                   | 10,7  | 6,1  | 57  | 14,3 | 6,2  | 8,7    |                 |
| 21      | 631             | 10,4  | 7,1  | 68  | 12 | 6,4  | 9,0    | 100                                                  | 11,8  | 7,1  | 60  | 14,2 | 7,2  | 10,1   | *               |
| 22      | 367             | 12,2  | 9,0  | 74  | 15 | 6,7  | 10,0   | 53                                                   | 11,6  | 8,2  | 70  | 15,5 | 5,7  | 8,3    |                 |
| 30      | 671             | 13,4  | 12,3 | 91  | 16 | 6,7  | 10,0   | 88                                                   | 12,6  | 10,2 | 81  | 14,5 | 6,7  | 10,7   |                 |
| 40      | 877             | 17,1  | 9,5  | 56  | 21 | 11,0 | 16,0   | 136                                                  | 16,0  | 8,9  | 56  | 20,6 | 9,6  | 13,5   |                 |
| 51      | 1687            | 12,2  | 7,2  | 59  | 15 | 7,5  | 11,0   | 260                                                  | 11,3  | 5,9  | 52  | 14,6 | 6,9  | 10,3   | *               |
| 52      | 319             | 10,1  | 5,1  | 51  | 12 | 7,0  | 9,2    | 43                                                   | 8,6   | 4,8  | 56  | 11,9 | 5,1  | 7,7    | **              |
| 60      | 2793            | 17,7  | 10,1 | 57  | 21 | 12,0 | 16,0   | 415                                                  | 17,2  | 8,8  | 51  | 21,3 | 11,1 | 15,1   |                 |
| 71      | 743             | 7,7   | 5,4  | 70  | 10 | 4,0  | 5,8    | 124                                                  | 9,8   | 14,8 | 151 | 10,2 | 4,5  | 6,5    |                 |
| 72      | 713             | 10,1  | 8,8  | 88  | 12 | 5,1  | 7,8    | 118                                                  | 9,7   | 7,6  | 79  | 12,6 | 4,5  | 7,3    |                 |
| 80      | 209             | 16,0  | 9,0  | 56  | 20 | 9,6  | 14,0   | 27                                                   | 17,9  | 10,5 | 59  | 18,9 | 10,0 | 16,4   |                 |
| 90      | 593             | 12,9  | 9,4  | 72  | 16 | 7,7  | 11,0   | 83                                                   | 12,2  | 7,6  | 62  | 15,8 | 6,9  | 10,6   |                 |
| 100     | 187             | 11,1  | 7,8  | 71  | 13 | 6,1  | 9,6    | 37                                                   | 11,6  | 9,5  | 82  | 16,7 | 4,0  | 8,9    |                 |
| 110     | 225             | 9,4   | 8,3  | 88  | 10 | 5,6  | 7,5    | 35                                                   | 6,1   | 2,7  | 44  | 8,4  | 3,8  | 5,7    | ***             |
| 120     | 155             | 9,3   | 5,0  | 54  | 11 | 5,5  | 8,6    | 28                                                   | 10,3  | 8,9  | 86  | 12,0 | 5,7  | 8,3    |                 |
| 130     | 319             | 9,8   | 5,9  | 60  | 12 | 6,0  | 8,6    | 48                                                   | 10,4  | 5,9  | 57  | 14,1 | 5,9  | 9,2    |                 |
| 140     | 246             | 10,1  | 9,7  | 96  | 12 | 5,1  | 7,3    | 55                                                   | 9,7   | 5,9  | 61  | 12,4 | 5,4  | 8,1    |                 |
| 160     | 127             | 6,8   | 7,8  | 115 | 7  | 3,6  | 4,9    | 36                                                   | 6,0   | 3,3  | 55  | 8,0  | 3,0  | 5,6    |                 |
| 180     | 3               | 20,9  | 28,7 | 137 | 54 | 2,9  | 5,9    | 7                                                    | 5,0   | 2,2  | 45  | 7,6  | 3,1  | 4,2    |                 |
| Sverige | 12598           | 13,1  | 9,1  | 70  | 16 | 7,3  | 11,0   | 1940                                                 | 12,6  | 8,8  | 70  | 16,0 | 6,8  | 10,7   | ***             |

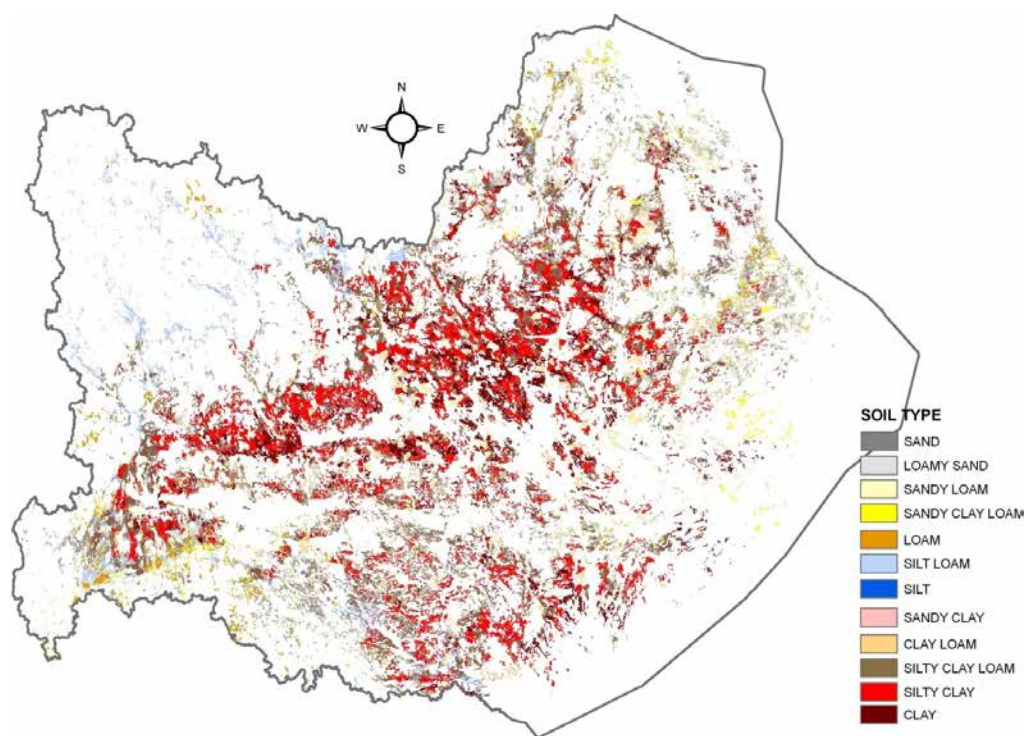
## Bilaga 3 Kartor över jordarter i olika avrinningsområden



Figur1. Jordartskarta för åkermark i Södra Östersjöns vattendistrikt.

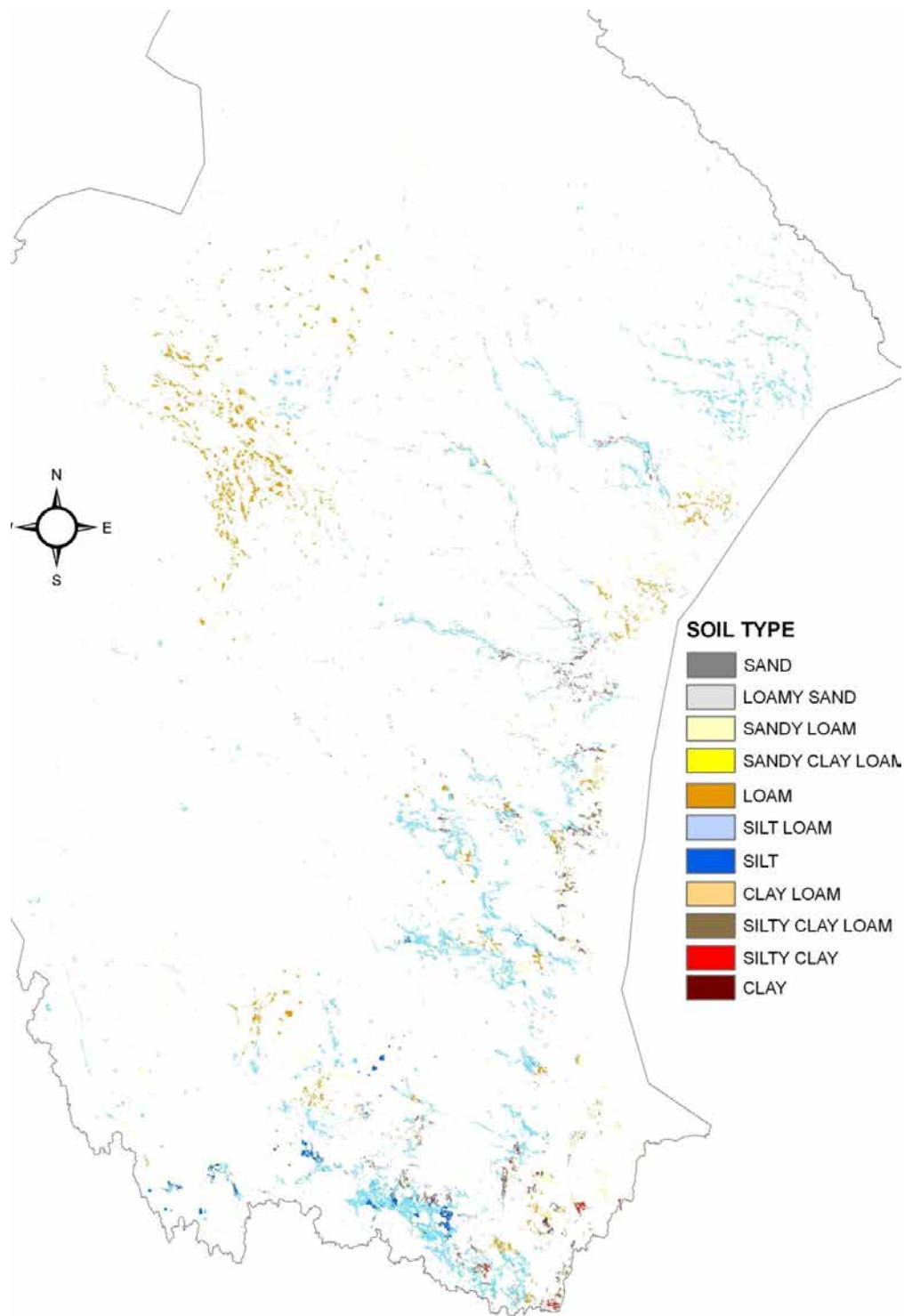


Figur 2. Jordartskarta för åkermark i Västerhavets vattendistrikt.

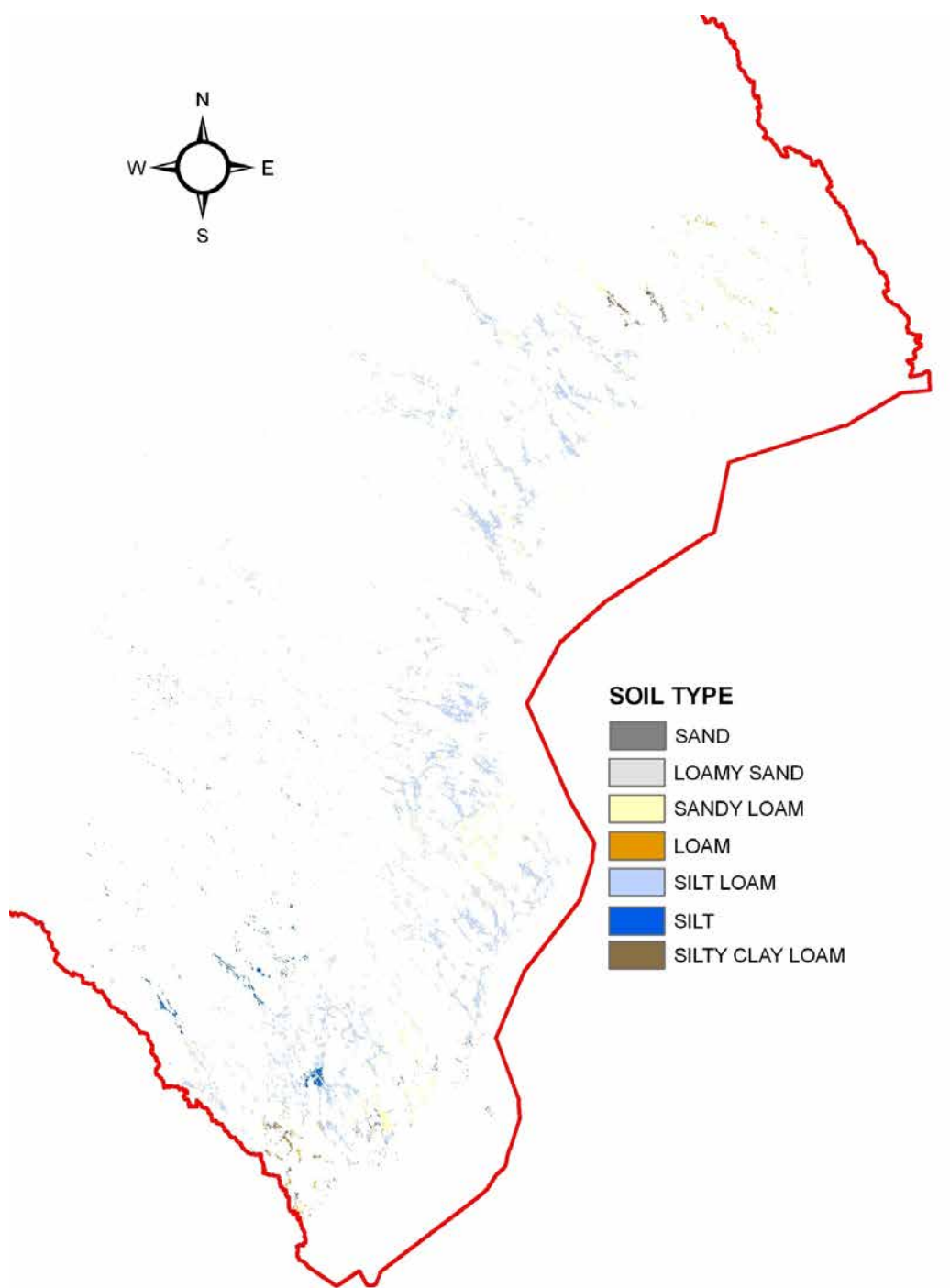


Figur 3. Jordartskarta för åkermark i Norra Östersjöns vattendistrikt.





Figur 4. Jordartskarta för åkermark i Bottenhavets vattendistrikt.



Figur 5. Jordartskarta för åkermark i Bottenvikens vattendistrikt.



Rapporten kan beställas från

Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx) • Fax 036-34 04 14  
E-post: [jordbruksverket@jordbruksverket.se](mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se)  
[www.jordbruksverket.se](http://www.jordbruksverket.se)